



Ackerfutterbau und Konservierung

BiLa 2025 – 27

Sachgebiet L2.2 Bildung u. Beratung - Julian Schäfer

Ackerfutterbau + Konservierung

[Zum Verlag](#) [Hilfe](#) [Kundenkonto](#) [Anmelden](#) [Merkliste](#) [Warenkorb](#)

[Gartenbau](#) [Landwirtschaft](#) [Jagd & Forst](#) [Studium](#) [Ausbildung](#) [Zeitschriften](#)

[STARTSEITE](#) / [AUSBILDUNG](#) / [AUSBILDUNG LANDWIRT, FORSTWIRT, TIERWIRT, FISCHWIRT](#) / [FÜR LEHRER & AUSBILDER](#)



[Blick ins Buch](#)

Agrarwirtschaft Fachstufe Landwirt

digitales Bonusmaterial und e-Book inklusive

☆☆☆☆☆ (0)

[Produkt bewerten](#)

Horst Lochner, Johannes Breker, Andrea Uhlich, Christian Beckmann, Tino Gmach, OLwR Andrea Dufelsiek, Cora-Angelina Lange, Dipl.-Päd. Siegfried Launer, Beatrice Pohl, Johann Portner, Jens-Tobias Scholz, Wolfgang Scholz, Johannes Würdinger

Agrarwirtschaft Fachstufe Landwirt. digitales Bonusmaterial und e-Book inklusive. Horst Lochner (Hrsg.), Johannes Breker (Hrsg.), Andrea Uhlich (Hrsg.), Christian Beckmann, Tino Gmach, Andrea Dufelsiek, Cora-Angelina Lange, Siegfried Launer, Beatrice Pohl, Johann Portner, Jens-Tobias Scholz, Wolfgang Scholz, Johannes Würdinger. 12., aktualisierte Auflage 2024. 704 S., 1564 Farbfotos, 200 Tabellen, kart. ISBN 978-3-8186-1939-8. € 79,00. ET-Ist: 21.03.2024

✓ Sofort lieferbar | Lieferzeit: 2-4 Tage

Coverdownload:
in Webauflösung (JPG) / in Druckauflösung (TIFF)

Horst Lochner, Johannes Breker, Andrea Uhlich, Christian Beckmann, Tino Gmach, OLwR Andrea Dufelsiek, Cora-Angelina Lange, Dipl.-Päd. Siegfried Launer, Beatrice Pohl, Johann Portner, Jens-Tobias Scholz, Wolfgang Scholz, Johannes Würdinger

Agrarwirtschaft Fachstufe Landwirt

- ☒ Gedrucktes Buch 79,00 EUR
☐ E-Book (PDF) 67,99 EUR

inkl. MwSt., Buch nach DE und E-Books
versandkostenfrei, sonst zzgl. Versand

79,00 EUR

[In den Warenkorb](#)

- ♥ Buch auf den Merkzettel
♥ E-Books (PDF) auf den Merkzettel

[Drucken](#) [Teilen](#)

Ihre Vorteile im Ulmer-Onlineshop

Agrarwirtschaft Fachstufe Landwirt

Das Lehr-, Arbeits- und Nachschlagewerk für die Fachstufenausbildung mit allen relevanten Aspekten der Berufsausbildung zum Landwirt im 2. und 3. Ausbildungsjahr. Fachtheorie für Pflanzliche Produktion: Planung, Führung, Verwertung und Vermarktung von Kulturen; Tierische Produktion: Haltung, Fütterung, Zucht und Vermarktung von Nutztieren; Energieproduktion: Erzeugen und Vermarkten regenerativer Energie. Der Aufbau des Buches macht den Einsatz im Unterricht, aber auch im selbstorganisierten Lernen leicht. Ein Anhang



Ackerfutterbau + Konservierung

Integrierter Pflanzenbau

V Versuchsergebnisse und Beratungshinweise

Bayerische Landesanstalt für
Landwirtschaft
Internet: www.lfl.bayern.de

Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Rosenheim
Sachgebiet L 2.3P Landnutzung
Internet: www.aelf-ro.bayern.de

Prinzregentenstraße 39
83022 Rosenheim
Telefon 0 80 31 / 30 04 - 1000
Telefax 0 80 31 / 30 04 - 1599
E-mail poststelle@aelf-ro.bayern.de

Berichtsjahr 2025

Veröffentlichung der Ergebnisse, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Herausgeber gestattet.



Ackerfutterbau + Konservierung

- Ackerfutter- bzw. Feldfutterbau dient wie die Grünlandbewirtschaftung der Bereitstellung von Grundfutter für eine artgerechte und ausgewogene Nutztierernährung.
- zum Feldfutterbau im *engeren Sinne* zählen die kleeartigen Futterpflanzen (Luzerne, Kleearten, v.a. Rotklee), Gräser (v.a. Weidelgräser) und ihre Gemische
- im *weiteren Sinne* zählen auch Silomais- und Futterrübenanbau dazu (Ackerfutterbau von Hackfrüchten), sowie der Anbau von Getreide-GPS und Leguminosen-Getreide-Gemischen.

GPS Ganzpflanzensilage



Ackerfutterbau + Konservierung



Ackerfutterbau + Konservierung

Ziele des Feldfutterbaus sind:

- gleichmäßige und hochwertige Grundfuttersversorgung
- qualitativ und quantitativ hohe Flächenleistung
- verbesserte Schmackhaftigkeit – hohe Futteraufnahme
- Auflockerung der FF, Bodenlockerung durch (tiefe) Durchwurzelung
- Stickstoffbindung durch Leguminosen, Humusmehrung, Bodenfruchtbarkeit usw.

Anbauformen sind:

- Hauptfrucht – Futterbau Silomais und danach vl zwischenfrucht für Stickstoffanreicherung, bodenerosionsschutz
- Zweitfrucht – Futterbau nach früher Futterkultur noch zweite Futterkultur, zB wintergerste und mais
- Zwischenfrucht – Futterbau. früchte, die auch zum verfuttern geeignet sind



Ackerfutterbau

Mais: ca über 80% bei den konventionellen

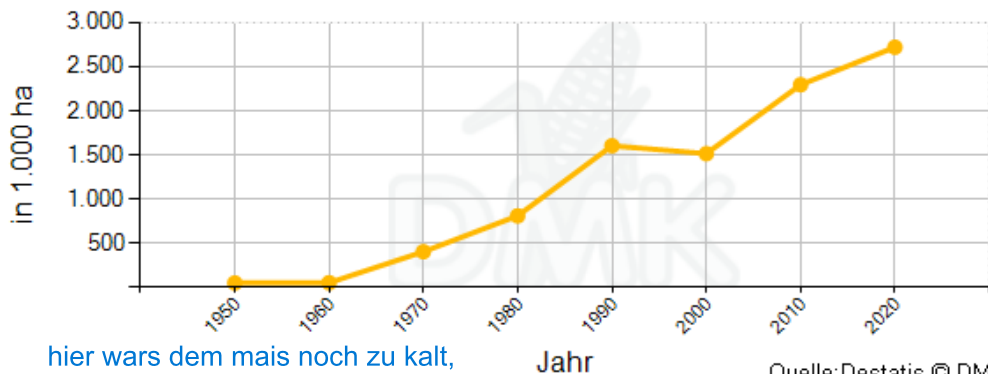
- allgemeine Informationen zum Anbau
- Botanik, Hybridformen, Entwicklung
- (Standort-) Ansprüche
- Reifezahlen und Sortenwahl
- Bodenbearbeitung, Saat
- Düngung, Mangelsymptome
- Pflanzenschutz, Pflanzengesundheit
- Ernte
- Silierung bzw. Konservierung



Mais – Anbau

Maisanbaufläche in Deutschland
1950 bis 2020

Stand: Juli 2020



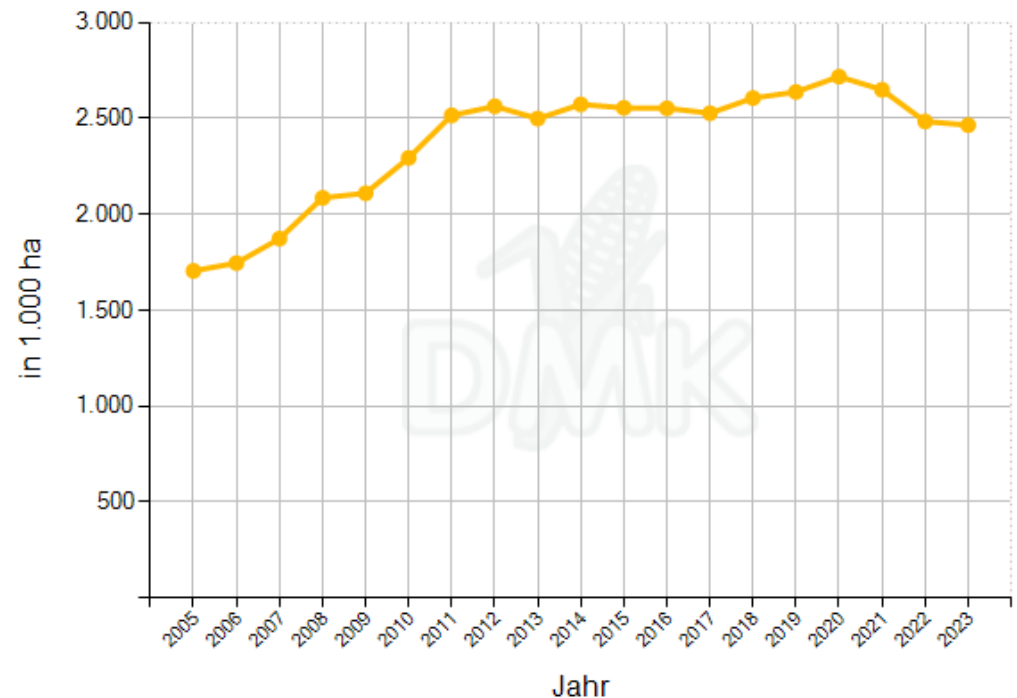
hier wars dem mais noch zu kalt,
keine sorte, die sich in der kühle wohlgeföhlt hat

maissorten wechseln am schnellsten,
ca 5 jahre, bevors immer neue züchtung gibt

Quelle: Stat. Bundesamt, DMK

Maisanbaufläche in Deutschland
2005 bis 2023

Stand: März 2024



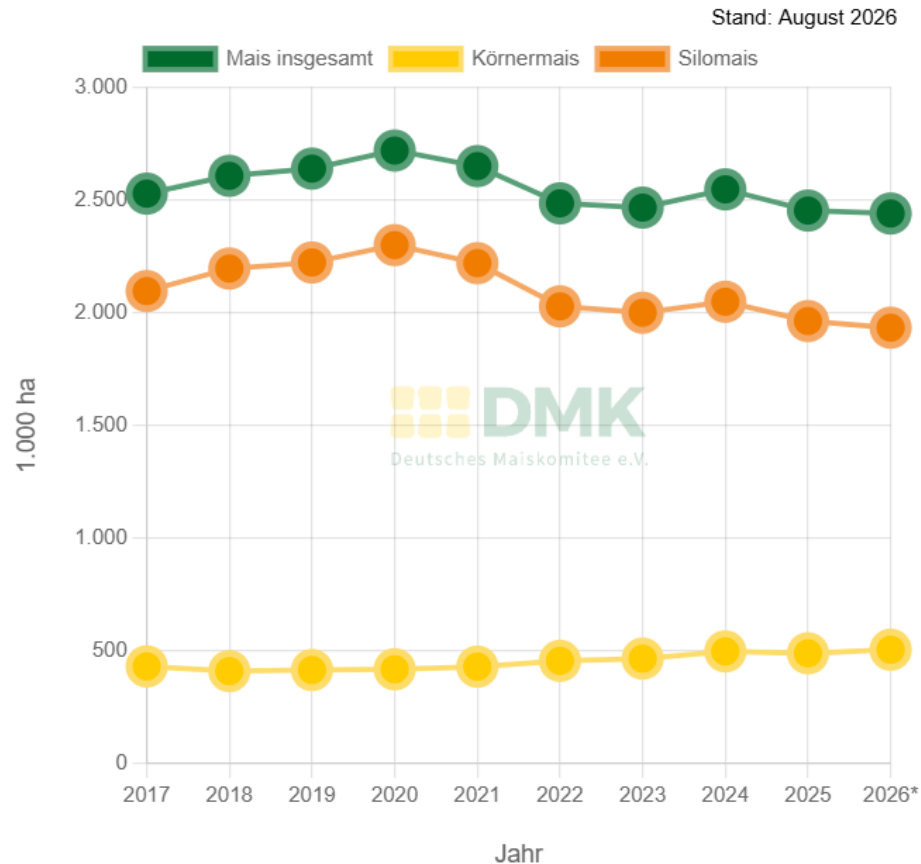
Quelle: Destatis © DMK

2004/2005 erneuerbare energien beschluss, :
nachwachsende rohstoffe in biogar bringen bonus--
-> Maisanbau steigt
-> jetzt ist maiseinsatz begrenzt im biogas



Mais – Anbau

D | Mais - Anbaufläche



Quelle: Stat. Bundesamt, DMK

Quelle: Destatis © DMK | * vorläufig

LF in D:

16,6 Mio. ha

davon

11,7 Mio. ha AF

u.

4,7 Mio. ha DG

(0,2 Mio. ha

Dauerkulturen, z.

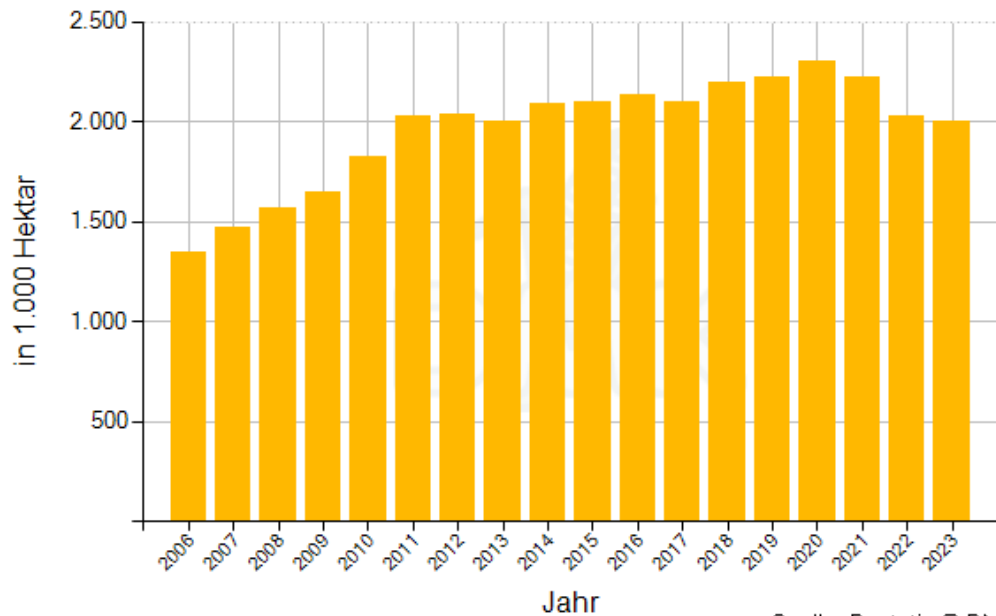
B. Wein, Obst)



Mais – Anbau

Silomaisanbau in Deutschland
im mehrjährigen Vergleich

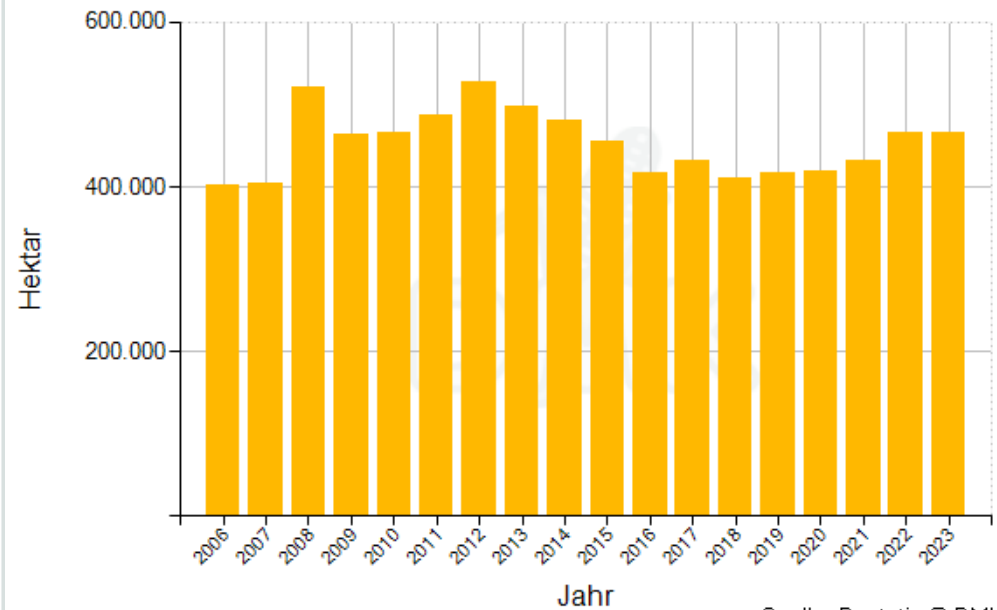
Stand: März 2024 



Quelle: Destatis © DMK

Körnermaisbau in Deutschland
im mehrjährigen Vergleich

Stand: März 2024



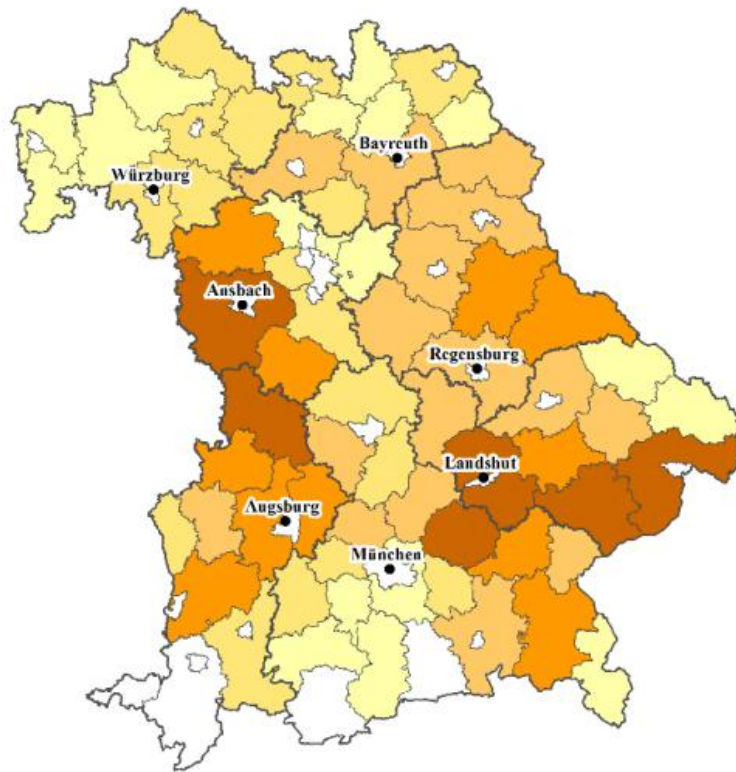
Quelle: Destatis © DMK

Quelle: Stat. Bundesamt, DMK



Mais – Anbau

Anbauschwerpunkte von Mais in Bayern



© Datenzentrum LfL, Quelle: vorläufige InVeKoS-Daten 2023

In 2026:

- Ca. 525.000 ha
- hat den WW als ehem. flächenstärkste Kultur dauerhaft überholt (2026 480.500 ha).

Gesamt LF in BY:

ca. 3,1 mio. ha

davon 1/4 Mais->

- 2/3 AF: ~ 2,05 mio. ha
- 1/3 GL: ~ 1,05 mio. ha

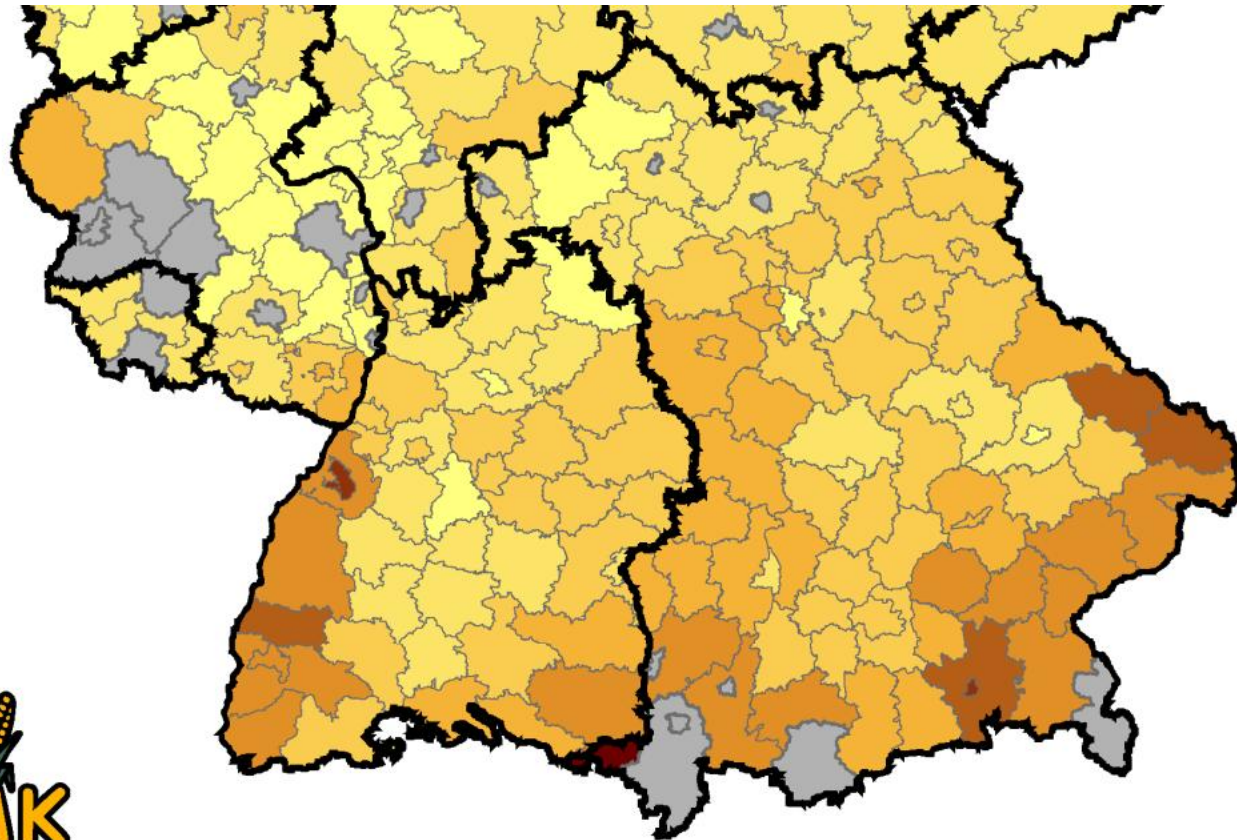
Mais – Anbau



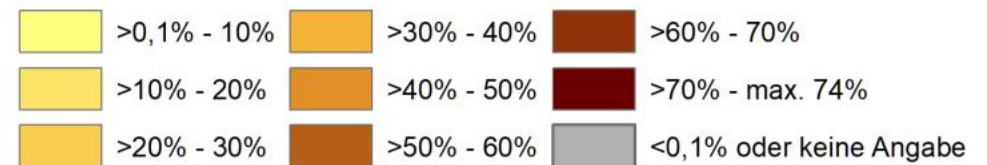
Copyright
Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK)
Brühler Straße 9
53119 Bonn

<http://www.maiskomitee.de>

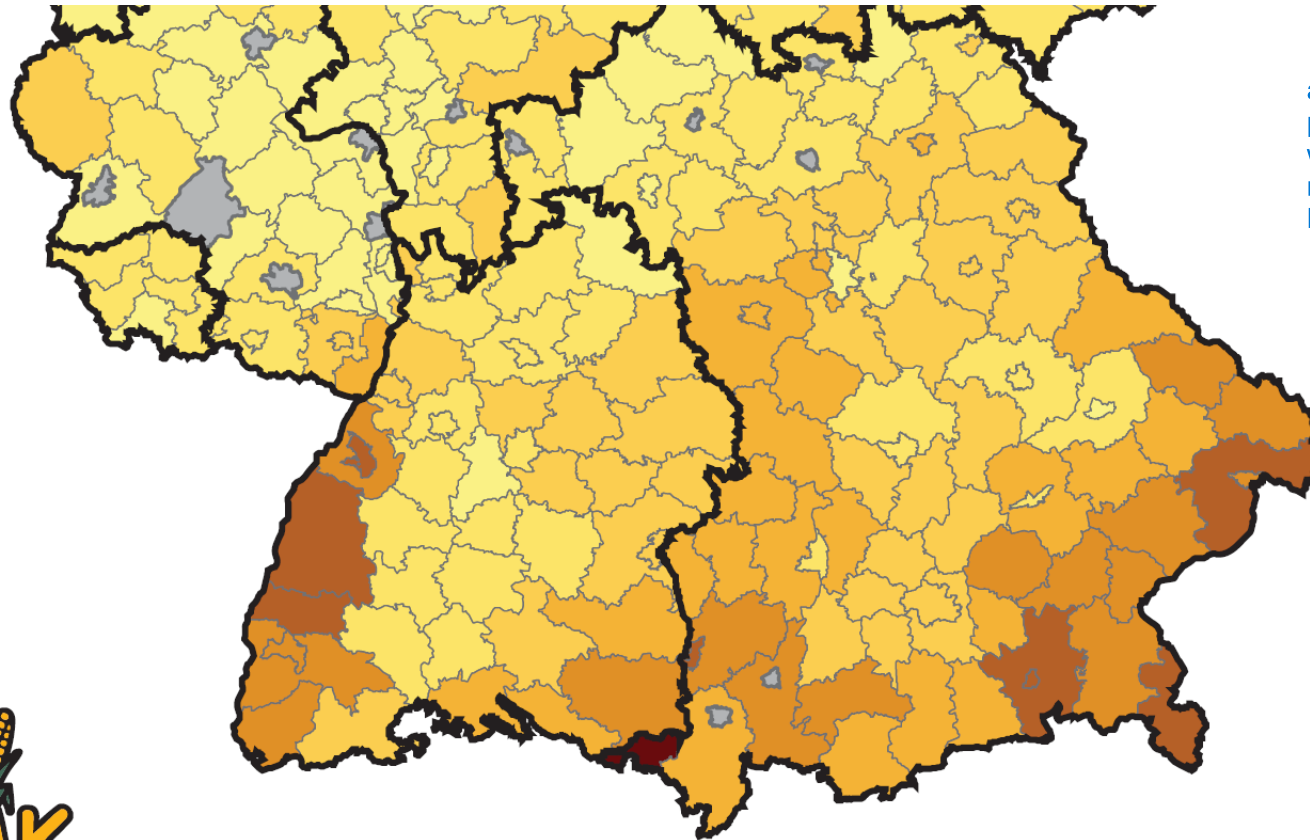
Quelle: DMK, Statistische Landesämter (Erhebung 2020)
© GeoBasis-DE / BKG 2018



**Prozentualer Anteil des Maisanbaus
an der Ackerfläche**



Mais – Anbau



aussagekräftiger ist die
prozentanzahl: auf der
wenigen ackerfläche wird
meistens zwischen 30-40%
Mais angebaut

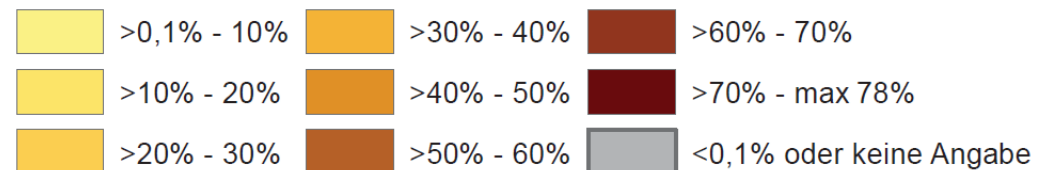


Copyright
Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK)
Brühler Straße 9
53119 Bonn

<http://www.maiskomitee.de>

Quelle: DMK, Statistische Landesämter (Erhebung 2016)

Prozentualer Anteil des Maisanbaus an der Ackerfläche



Mais – Anbau

Gründe für die starke Ausdehnung sind:

- vielseitige Nutzung als Futter und Verkaufsfrucht
- gute Vorfruchtwirkung, Selbstverträglichkeit
- höherer Korn- und Nährstoff- bzw. Energieertrag/ha als Getreide
- einfache Konservierung
- Mechanisierbarkeit von Anbau, Pflege und Ernte
- gute Gülleverwertung Der organische Stickstoffanteil der Gülle muss erst umgewandelt werden, feuchte und warme Erde von Vorteil, Mais wird spät gesät Mai, Juni, Juli, können gut den freiwerdenden Stickstoff aufnehmen. Getreide braucht schon im März Stickstoff, Mais verträgt 30 m³ pro ha
- relativ problemlose Kulturführung Mais wird einmal gespritzt, eine Herbizidbehandlung beim Auflaufen gegen Unkräuter. Getreide wird einmal Herbizid und drei, viermal Fungizid
- sehr hoher Zuchtfortschritt durch Hybridzucht – Ertrag, Standfestigkeit, Kälteresistenz, frühe Reife
- verstärkte Nutzung als NawaRo – v. a. Biogas.



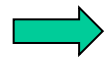
Mais – Botanik

- Ursprung: Mittel- und Südamerika
- gehört zur Familie der Süßgräser
- einziges Getreide, bei dem männliche (Fahne) und weibliche (Narbenfäden am Kolben) Blütenstände getrennt sind = einhäusig getrennt-geschlechtlich
- Fremdbefruchter – Pollen- und Narbenfäden bilden sich an der Pflanze nicht gleichzeitig → keine Selbstbestäubung
- windblütig – wie alle Gräser
- C4-Pflanze, d. h. Mais verfügt über ein leistungsfähigeres Photosynthesesystem (als C3-Pflanzen wie Weizen, Weidelgras usw.) bei einem höheren Temperaturoptimum (28°C – 30°C). Hirse auch C4



Mais – Botanik

- in Europa wird nahezu ausschließlich Hybridmais (Kreuzung aus verschiedenen (reinerbigen) Inzucht-Elternlinien; $AA \times BB = AB$) angebaut



Heterosiseffekt und Homogenität

Effekt, dass nachkommen der Elterngeneration sehr produktionsreich und stabil sind und alle gleich

- Hackfrucht
- starke, aber späte Wurzelbildung
- Flach- und Tiefwurzler aber erst spät im Jahr
- Ausbildung von Stützwurzeln.

Gegenteil zu Hybridsorten: Populations/Liniensorten

Mais hat nur Hybrid, Nachteil: Jedes Jahr muss neu gekauft werden, Vorteil: keine eigene Vermehrung möglich



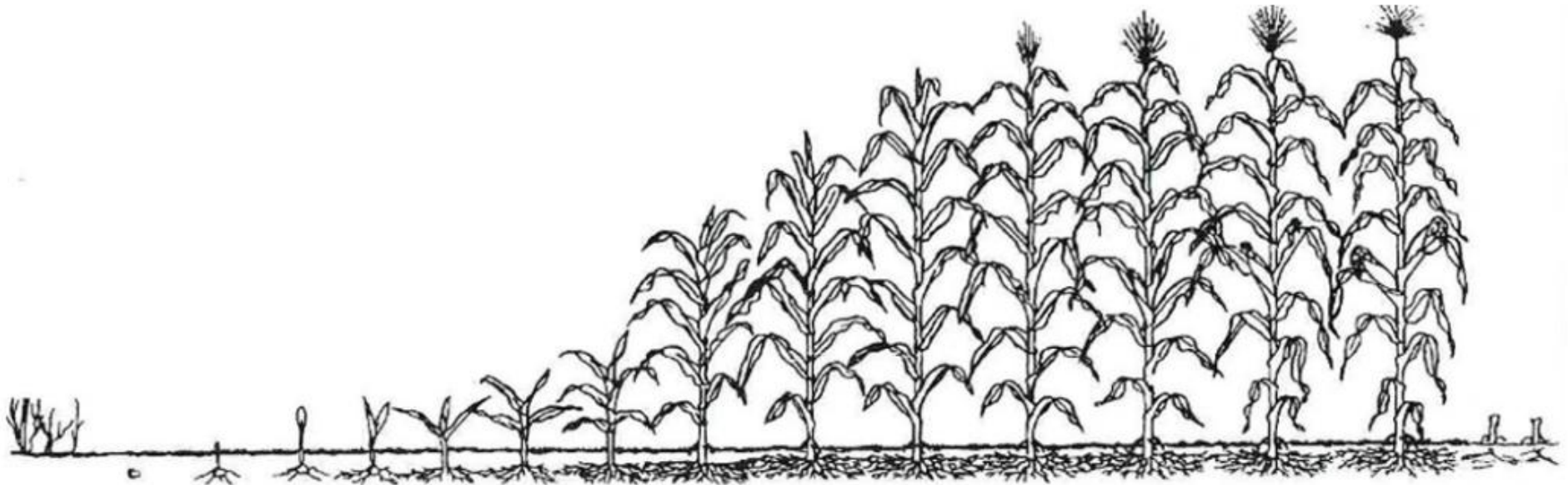


Narbenfäden der weiblichen Blüte



Männlicher Blütenstand mit Staubbeuteln

Mais – Entwicklungsstadien



	00	10	11	12	13	14	16	18–29	32	53	59	65	75	80	
Deckfrucht	Vor der Saat	Aufgang	1-Blatt-Stadium	2-Blatt-Stadium	3-Blatt-Stadium	4-Blatt-Stadium	6-Blatt-Stadium	8.–11. Laubblatt vollständig	2. Stengelknoten sichtbar	Spitze der Rispe sichtbar	Ende des Rispen-schiebens	Vollblüte	Narben-fäden vollständig geschoben	Reife	Auf der Stoppel

Mais – Standortansprüche

- humushaltige und tiefgründige nicht verdichtete Böden mit gleichmäßiger Wassernachlieferung, ansonsten keine besonderen Bodenansprüche
- starkes Wärmebedürfnis (zwischen 01. Mai und 30. September, Durchschnittstemperatur von 13,5° C)
- Keimtemperatur im Boden mind. 8° C, besser 10° C, rasche Erwärmung des Bodens von Vorteil
- Frostverträglichkeit: bis zur Blüte des weiblichen Blütenstandes (Kolbenfäden) bis – 3° C, danach nur noch bis – 1° C.



Mais – Standortansprüche

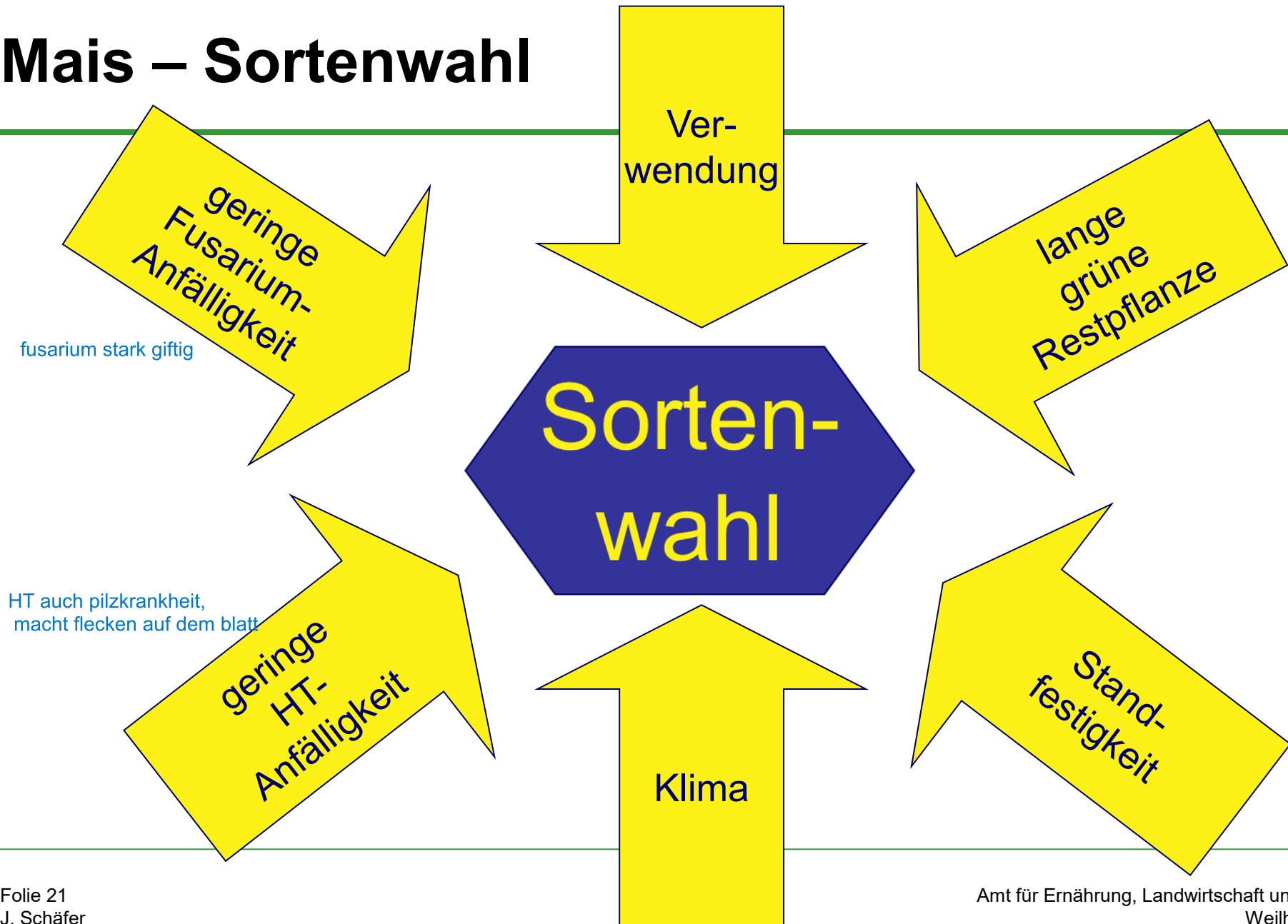
Vor- und Nachteile verschiedener Bodenarten:

Bodenart	günstig	ungünstig
leichte Böden	Erwärmung	Wassermangel
schluffige Böden	Wasser- und Nährstoffversorgung	Verschlämmung, Erosionsgefahr
mittlere Böden	Wasser- und Nährstoffversorgung	--
schwere Böden	--	langsame Erwärmung, Verkrustung, evtl. Staunässe
Moorböden	--	langsame Erwärmung, Spätfröste
anmoorige Böden	Erwärmung	Spätfröste
Kalk- und Mergelböden	Erwärmung	Wassermangel
staunasse, verdichtete Böden	--	Langsame Erwärmung, eingeschränkte Anbaueignung

Diesen Ansprüchen muss vor allem durch die Anbautechnik (Sortenwahl, Aussaatzeitpunkt, Bodenbearbeitung) Rechnung getragen werden.



Mais – Sortenwahl



Mais – Reifezahl

bei Mais starke Unterschiede im Reifeverhalten:

➡ Einteilung nach **Siloreifezahl** u. / o. **Körnerreifezahl**

- z. B. **S 240** für Silomais(nutzung)

Verrechnung der TS-Gehalte der Gesamtpflanze einer neuen Sorte mit den bekannten BSA-Verrechnungs- und Vergleichssorten.

Bundessortenamt

- z. B. **K 240** für Körnermais(nutzung)

Verrechnung der TS-Gehalte des Korns einer neuen Sorte mit den bekannten BSA-Verrechnungs- und Vergleichssorten.

Name, gute eigenschaft (resistenz,ertrag,verarbeitbarkeit, charakteristische abgrenzbarkeit,



Mais – Reifezahl

- die Differenz von 10 Reifezahlen (z. B. von S 200 auf S 210) entspricht einer Reifedauer von plus 1 – 2 Tagen
oder
einem TS-Gehalt von minus 1 – 2 Prozent bei gleichzeitiger Ernte.



Mais – Sortenwahl

Regionale Sortenberatung in Bayern 2025/26

Empfehlungssorten Silomais

Silomais																	
Reifegruppe	Reifezahl	Oberbayern Süd	Nutzungs- schwerpunkt		Schwaben Oberbayern West	Nutzungs- schwerpunkt		Niederbayern	Nutzungs- schwerpunkt		Oberpfalz	Nutzungs- schwerpunkt		Oberfranken	Nutzungs- schwerpunkt		Mittelfranken
			Fütterung	Biogas		Fütterung	Biogas		Fütterung	Biogas		Fütterung	Biogas		Fütterung	Biogas	
früh	S210				KWS Curacao	x	x										
		Wesley	x		Wesley	x		Wesley	x	x	Wesley	x	x	Wesley	x	x	Wesley
	S220										Aroldo	x	x				
		Jakleen	x	x	Jakleen	x	x	Jakleen	x	x	Capuceen		x	Jakleen	x	x	Jakleen
mittelfrüh	S230						DKC 3117	x		DKC 3117	x	x	DKC 3117	x	x		
		DKC 3323	x	x	DKC 3323	x	x						KWS Jaro	x	x		
							LG 32257	x	x	LG 32257	x						
		Ludmilo	x	x	Ludmilo	x	x	Ludmilo	x	x	Ludmilo	x	x	Ludmilo	x	x	
	S240	Micheleen	x	x			Micheleen	x		Micheleen	x	x	Micheleen	x		Micheleen	
		ES Bond	x		ES Bond	x		ES Bond	x	x	ES Bond	x	x	ES Bond	x	x	ES Bond
		LG 31245		x	LG 31245		x			Greatful	x						Greatful
		P8255	x		P8255	x										P8255	
	S250	P83224	x		P83224	x		P83224	x	x			P83224	x	x		
		Agrolupo		x	Agrolupo		x	Agrolupo	x	x			Agrolupo	x	x	Agrolupo	
		Already	x		Already	x				Already	x	x			Already		
										Clooney		x					
	S260	DKC 3438		x	DKC 3438		x			DKC 3438	x	x					
		Greystone	x		Greystone	x		Greystone	x	x	Greystone	x	x	Greystone	x	x	
		P8317	x		P8317	x		P8317	x	x							
		SY Remco	x	x	SY Remco	x	x	SY Remco	x	x	SY Remco	x	x	SY Remco	x	x	
mittelspät	S280	Agrogant		x	Agrogant		x			Agrogant		x	Agrogant		x		
		Janeen	x		Janeen	x		Janeen	x	x						Janeen	
		KWS Berro		x	KWS Berro		x									KWS Berro	
	S260	KWS Monumento		x	KWS Monumento		x	KWS Monumento	x	x	KWS Monumento	x	x	KWS Monumento	x	KWS Monumento	
		Ladino	x	x	Ladino	x	x			Ladino	x	x	Ladino	(x)	x	Ladino	
		P8888		x	P8888		x	P8888		x						P8888	

(x) für warme, günstige Star

Reifegruppen:

früh: < 220

mittelfrüh: 230 – 250

mittelspät: 260 – 290

spät: > 300

Quelle: LfL Bayern

Sortenbeschreibung Silomais

Reifezahl bis S230

Ernte 2025

Reife- zahl	Sorte	Firma	Anzahl Prüf- jahre	Ertrag			Stärke- gehalt %	Energie- konzent. MJ/kg TM	Biogas		Resistenz gegen Blattflecken	Stand- festig- keit
				Energie	Trocken- masse	Stärke						
				GJ NEL/ha	dt/ha	dt/ha			NEL m3/ha	Aus- beute l/kg		
S210	KWS Curacao 1)	KWS	1	(-)	0	(-)	0	(-)	0	(+)	0	++
	P78020 1)	Corteva	1	+	+	+	0	0	+	0	0	+
	Silvio 1)	RAGT	1	0	0	(+)	0	0	(+)	(+)	0	+
	SY Liberty	Syngenta	>3	-	-	(-)	0	0	0	+	0	++
	Wesley	Saaten-Union	>3	(-)	-	0	(+)	(+)	0	+++	0	+
S220	Aroldo	Deutsche-Saatgut	2	(-)	(-)	0	+	0	(-)	0	0	++
	Evidence	DSV	2	-	--	0	++	(+)	0	+++	0	+
	Jakleen	DSV	>3	0	0	0	0	0	0	0	(+)	++
	P79091 1)	Corteva	1	+	+	0	--	(-)	0	---	(+)	+
	RGT Exxon	RAGT	>3	0	0	0	(+)	(+)	0	0	(-)	(+)
	Symetric 1)	Syngenta	1	0	0	0	0	0	0	0	0	++
S230	Amavido 1)	Agromais	1	0	0	-	-	0	0	-	+	++
	DKC 3117	Bayer	2	0	0	0	0	0	0	(-)	(-)	++
	DKC 3323	Bayer	3	0	0	(+)	(+)	0	0	0	(+)	++
	DKC 3357 1)	Bayer	1	++	++	++	0	0	+++	++	0	+
	DKC 3467 1)	Bayer	1	+	++	(-)	--	(-)	0	---	(-)	+
	Eleganto 1)	Agromais	1	0	(+)	-	--	(-)	0	--	0	+
	KWS Jaro	KWS	>3	0	0	0	0	0	0	0	0	+
	LG 32257	LG	>3	(-)	-	0	0	0	(-)	0	(-)	(+)
	LID2662C 1)	Lidea	1	0	(+)	(+)	0	0	+	+	0	(-)
	Ludmilo	Agromais	3	0	0	0	0	0	0	0	0	+
	Micheleen	Saaten-Union	>3	0	0	0	0	0	(-)	-	(-)	+

¹⁾ vorläufige Beurteilung, einjährig im LSV geprüft

Beurteilungsschema

+++	sehr gut	(-)	mittel bis gering
++	gut bis sehr gut	-	gering
+	gut	--	gering bis sehr gering
(+)	mittel bis gut	---	sehr gering
0	mittel		

Quelle: LfL Bayern



Mais – Temperatursummen

Bei diesen Temperatursummen ist i. d. R. die optimale Erntereife (32% TS) erreicht:

Summe an Gradtagen zur:	Silomaisreife	Körnermaisreife	Die Temperatursumme nimmt pro Tag nach folgender Formel zu: $\frac{(\text{Temp.}_{\text{max}} + \text{Temp.}_{\text{min}})}{2} - 6$
Reifezahl S 190 – 220 (früh)	1.430	1.600	
Reifezahl S 230 – 250 (mittelfrüh)	1.500	1.650	
Reifezahl S 260 – 300 (mittelspät)	1.570	1.670 – 1.730	

- Der Erntetermin muss individuell festgelegt werden
- Unterstützung bieten die Reifeprognosemodelle im Internet:

<https://www.lfl.bayern.de/ipz/mais/028154/index.php>



Mais – Bodenbearbeitung + Aussaat



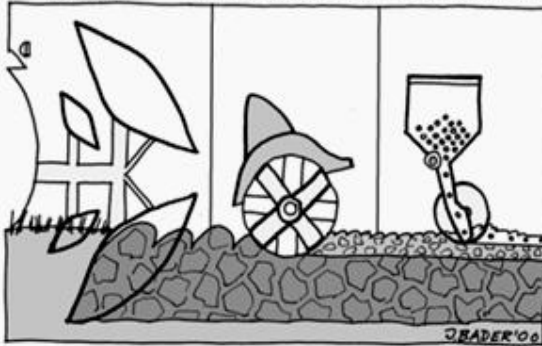
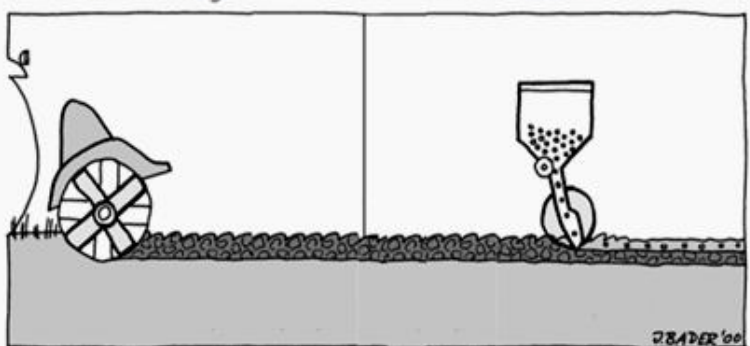
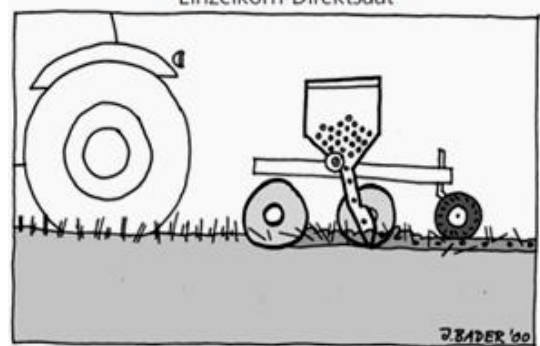
Mais – Bodenbearbeitung und Aussaat

- **grobes Korn** verlangt **grobes Saatbett**: mit der Bearbeitungsintensität stark zurückhalten.
- **Mais braucht warmen Boden**: Bodentemperatur zur Saat **mindestens 8° C, besser 10 °C**,
- Mais hat hohe Ansprüche an Bodenstruktur: **Verdichtungen behindern** eine **zügige Entwicklung** und wirken sich negativ auf den Ertrag aus.
- **frühe Saaten** (Ende April) sind bei **guten Witterungsbedingungen vorteilhaft** und verleihen dem Mais einen Vorsprung: ungünstige Witterung kann gegensätzlich wirken.
- Saattiefe: **Feuchte Verhältnisse 4 cm, trockene Verhältnisse** und bei Gefahr von Krähenfraß **7 cm**, keine unbedeckten Körner.
- **walzen** (nur bei trockenen Bedingungen!) fördert Bodenschluss und **vermindert Schneckenbefall**.



Mais – Bodenbearbeitung und Aussaat

➤ Besonderheiten der Bodenbearbeitungssysteme im Maisanbau

Bodenbearbeitung mit Pflug	Streifenfrässaat	Mulchsaat mit ganzflächiger Bodenbearbeitung	Direktsaat ohne Bodenbearbeitung
Pflügen Saatbettbereitung Einzelkornsaat 	Flache Lockerung Einzelkorn-Mulchsaat 	Einzelkorn-Direktsaat 	
➤ sehr gut geeignet ➤ bei Trockenheit kann Wasserverlust zu verzögertem, ungleichmäßigen Auflaufen führen ➤ BIO: sehr gut geeignet, Pflügen bekämpft Unkraut, Hacken möglich	➤ sehr gut geeignet ➤ Gewisse Einschränkungen in schweren, kalten, schlecht durchlässigen Böden ➤ BIO: bedingt geeignet (Verunkrautung, Schnecken), Vorfrucht beachten	➤ Gute, durchlässige Bodenstruktur ist Voraussetzung! ➤ BIO: sehr bedingt geeignet (Verunkrautung, Schnecken), Vorfrucht beachten	

Mais – Bodenbearbeitung und Aussaat

Konservierende, nicht wendende Bodenbearbeitung – Mulchsaat

- Verzicht auf Pflugeinsatz = pfluglose Bodenbearbeitung
- Einsatz von nichtwendenden Bodenbearbeitungsgeräten wie Grubber, Scheibeneggen, zapfwellengetriebene Geräte
- Boden wird weitgehend in seinem Aufbau belassen
- Ernterückstände wie Stroh verbleiben nahe oder auf der Bodenoberfläche
dabei muss man nur mit Krankheiten übertragen aufpassen, zb Pilz auf weizen

Die konservierende Bodenbearbeitung hat einen stabilen und tragfähigen Bodenaufbau zum Ziel, welcher weniger verschlammungsanfällig und erosionsgefährdet ist!



Mulchsaat – Mais



Quelle: LfL Bayern



Mais – Bodenbearbeitung und Aussaat

Direktsaat

- Saatgut wird direkt in den mit Pflanzenresten der Vorfrucht bedeckten, unbearbeiteten Boden gelegt
- Spezialmaschinen, mit Scheibenscharen (minimaler Eingriff) oder Zinkenscharen (starker Eingriff) öffnen zum Einbringen des Saatgutes einen schmalen Schlitz der nach der Saatgutablage sofort wieder geschlossen wird
- Ziel: möglichst wenig Boden bewegen um keine Unkrautsamen an die Oberfläche bzw. in einen keimfähigen Horizont zu bringen

Wird der Boden zur Saatbettbereitung auch nur flach bearbeitet, so zählt ein System nicht zur Direktsaat sondern zur Mulchsaat (DLG, 1997).



Direktsaat – Mais



Mais – Aussaat

Zeitpunkt:

- Silomais ca. 01. Mai (20. April – 05. Mai)

Saatstärke:

10, dann sind die kolben gut ausgebildet und für fütterung gut

- 9 – 12 Pflanzen/m² – abhängig von:
 - Nutzungsart (Fütterung – Biogas, evtl. Körnernutzung)
 - Sorteneigenschaften (z. B. Reifegruppe)
 - Wasserversorgung auf dem Standort
 - Standfestigkeit der Sorte.



Mais – Aussaat

Reihenabstand:

- normal: 75 cm
- (60 – 80 cm – zur reihenabhängigen Silo- und Körnermaisernte)
- Berechnung Ablageabstand in der Reihe:

$$\frac{\text{Reihenlänge je m}^2}{\text{Zahl der auszusäenden Körner je m}^2} = \frac{(1 \text{ m} : 0,75 \text{ m})}{10 \text{ Kö./m}^2} = 13,33 \text{ cm}$$

- 30 – 40 cm Reihenabstand mit synchronisierter Gleichstandssaat zur reihenunabhängigen Ernte.



Mais – Aussaat

Ablagetiefe:

- 3 – 5 (bis 8) cm

Saatgutbehandlung:

- i. d. R. gebeiztes Saatgut gegen Pilzkrankheiten,
- Probleme bei tierischen Schädlingen (v. a. Drahtwurm u. Vogelfraß, auch Fritfliege)



Mais – Düngung

- Mais verwertet Gülle und andere organische Düngung (ZF, verrotteter Stallmist, Kompost) gut.
- Bedarf:
 - ca. 200 kg N/ha
 - ca. 90 kg P_2O_5 /ha
 - ca. 250 kg K_2O /ha
- gute Mg- und S-Versorgung.

Mais – Düngung

- N-Düngebedarfsermittlung – Beispiel Silomais Gelbes Heft S. 55
- Nmin-Gehalte bayerischer Böden: <http://www.lfl.bayern.de/dsn>

Stickstoff mineralisiert

der wert, der von hausaus im Boden gegeben ist, zieht man bei Düngebedarfsermittlung ab

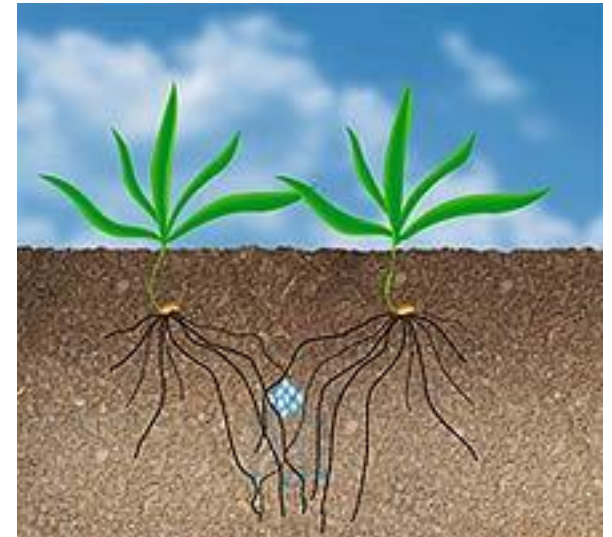
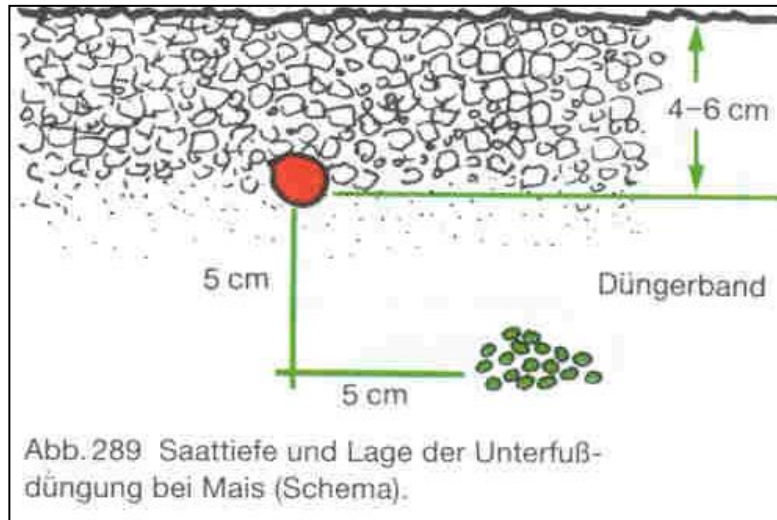


Mais – Düngung

- Unterfußdüngung bei der Saat vorteilhaft wg. Phosphatversorgung der Jungpflanzen schlechte Phosphataufnahme, da schlechte wurzelung wenn jung
- z. B. 1,5 dt/ha NP 20/20
= 30 kg N + 30 kg P₂O₅ Im Biolandbau Rohphosphat
- **Die Düngeverordnung legt für Stickstoff und Phosphat Höchstgrenzen der Nährstoffüberschüsse fest!**
„Düngung nach Entzug“ man darf nur Bedarfsmenge ausbringen
Diese werden jährlich mit der Nährstoffbilanz im Durchschnitt über die Gesamtfläche des Betriebes ermittelt. Muss ausgeglichen sein, also bei Null
Durch die Vorgaben der DüVO muss die standardmäßige P-Unterfußdüngung u. U. entfallen oder verringert werden.



Mais – Düngung



Mais – Düngung



Phosphatmangel

verfärbungen ins rötliche

Mais – Düngung

- mineralischer Ergänzungsbedarf?

= ca. **????** dt/ha KAS (27% N)

- keine Blattverätzungen durch Dünger erzeugen! also besser bei Saat/vor Auflaufen düngen



Mais – Düngung

Einsatzhinweise für einige Mineraldünger

- ✓ **Harnstoff:** Nur vor der Saat einsetzbar: In den Boden einarbeiten
- ✓ **Kalkstickstoff:** Vor der Saat und vor dem Auflaufen einsetzbar. Fungizide und herbizide Wirkung nutzen
- ✓ **Kalkammonsalpeter:** Vor der Saat und vor dem Auflaufen einsetzbar
- ✓ **Ammonnitrat-Harnstoff-Lösungen (AHL):** vor der Saat und vor dem Auflaufen einsetzbar. Kombinationsmöglichkeit mit dem Herbizideinsatz (Mischbarkeit?)
- ✓ **Basammon, ASS stabil, Alzon:** Vor der Saat und vor dem Auflaufen einsetzbar. N-stabilisierter Dünger mit z.T. verzögerter Nitratfreisetzung (geringeres Risiko für Nitratauswaschung)

ammonium stickstoff nicht dauerhaft beständig und an bodenteilchen gebunden, baut sich um zu nitrat stickstoff, der ist nicht bodengebunden und wascht ins grundwasser aus



Mais – Düngung

Empfohlene Düngung

Art	Menge (kg/ha)	Ausbringzeitpunkt
Stickstoffdüngung	140–200	vor der Saat, Unterfuß, vor oder nach dem Auflaufen
Phosphatdüngung	40–80	Unterfuß
Kaliumdüngung	200–250	vor der Saat (Frühjahr, Herbst)
Schwefeldüngung	30–40	vor der Saat, Unterfuß, vor oder nach dem Auflaufen
Magnesiumdüngung	40–70	vor der Saat, Unterfuß, vor oder nach dem Auflaufen

Außerdem zu berücksichtigen:

- **Ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen**
- **Ergebnisse der Bodenuntersuchung**



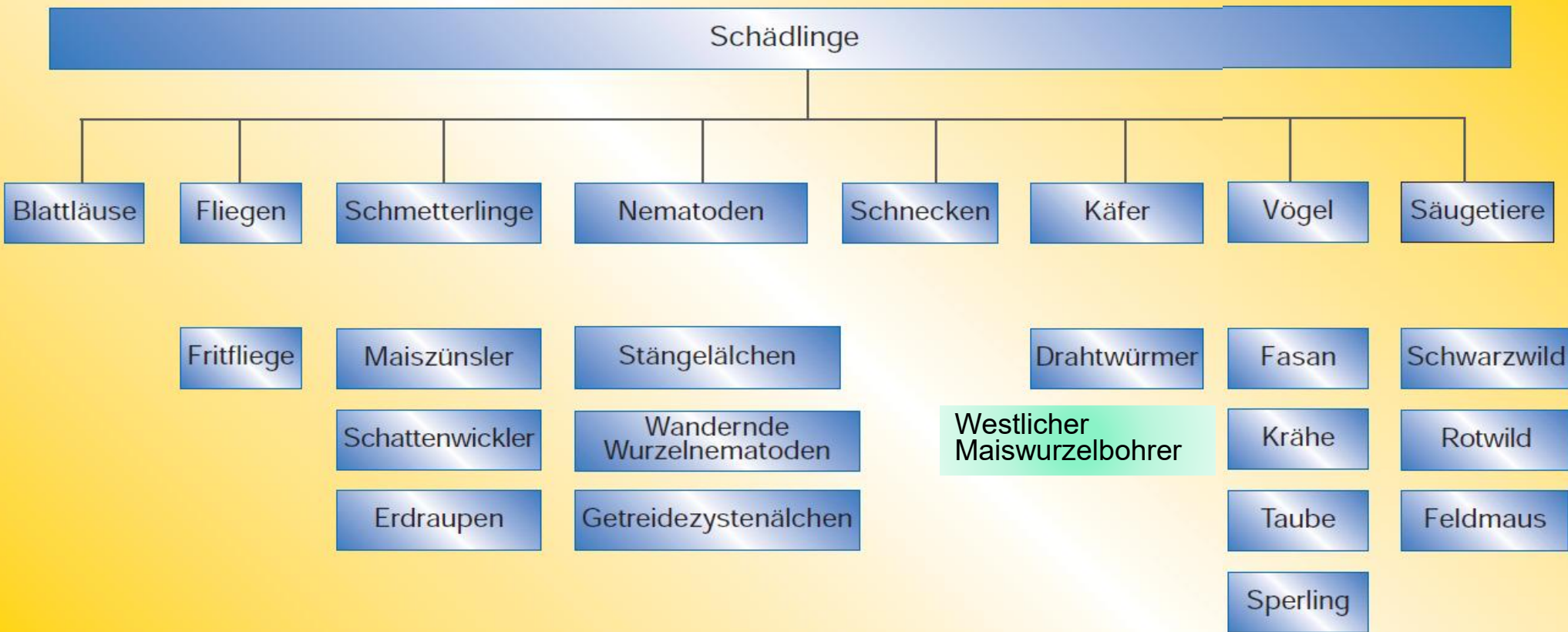
Mais – Pflanzenschutz

- Schädlinge
- Krankheiten
- Unkrautbekämpfung



Mais – Schädlinge

Bedeutende tierische Schaderreger beim Mais



Quelle: Mais-Anbauplaner, Bayer



Mais – Schädlinge

➤ Westlicher Maiswurzelbohrer (*Diabrotica virgifera virgifera*)



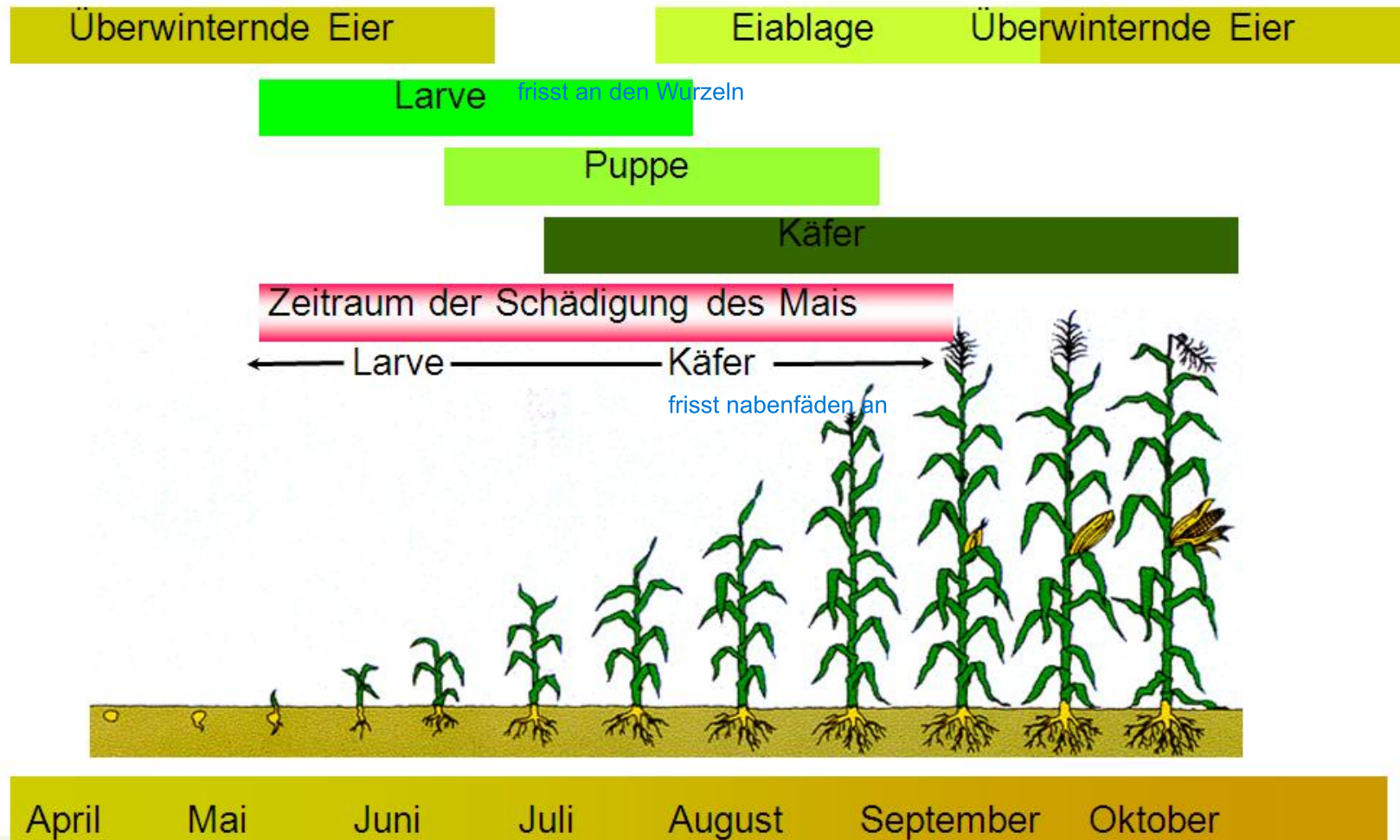
Käfer:

- 4 – 7 mm lang; gelb bis rötlich gefärbt, bis körperlange Fühler, heller Halsschild, schwarzer Kopf
- Flügeldecken des Weibchens mit drei schwarzen Streifen
- Gutes Flugvermögen
= Ausbreitung ca. 30 – 40 km/Jahr
- Nahrungsquellen: Pollen, Narbenfäden, Maisblätter.

Maiswurzelbohrer – Entwicklungszyklus

58

Westlicher Maiswurzelbohrer - Entwicklungszyklus



Maiswurzelbohrer – Wirtspflanzen

➤ Käfer

- Hauptwirtspflanze: Mais
- Nebenwirtspflanzen: Kürbis, Soja, Sonnenblumen, Leguminosen
- Eiablage zu 95 bis 98% in Maisfeldern und 2 bis 5% in anderen Kulturen
- mehr als 99,8% der Larven schlüpfen im Folgejahr; etwa 0,2% der Eier durchlaufen eine zweijährige Diapause

➤ Larven

- Hauptwirtspflanze: Mais
- Nebenwirtspflanzen: Getreide, Gräser, Gurken, Soja
- Aber: Larven können sich nur in Mais in großer Zahl zu Käfern entwickeln
- ohne Mais nach Mais keim Maiswurzelbohrer-Problem, **d.h. Maisanteil max. 50%.**

bekämpfung nummer eins also fruchtfolge



Maiswurzelbohrer – Schadbilder



Umgebrochene Maispflanzen aufgrund von Larvenfraß an den Wurzeln.
Beim Wiederaufrichten entsteht das typische „Gänsehalssyndrom“



Verminderung der
Befruchtung
= geringere
Kornausbildung



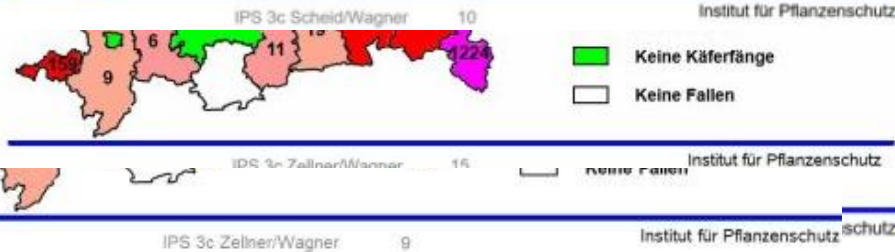
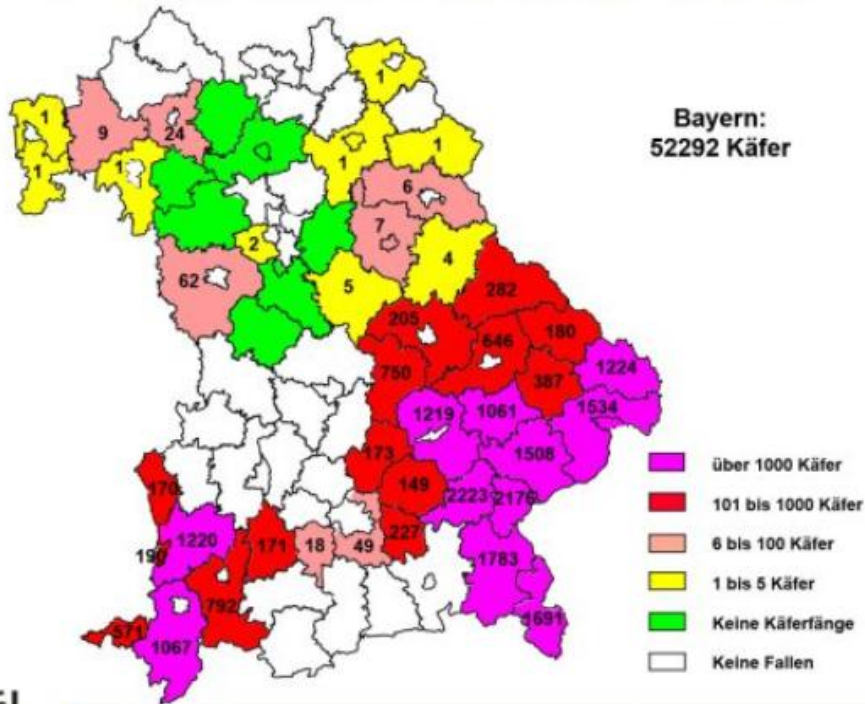
Massive Fraßtätigkeit an den
Wurzeln

- Verminderte Wasser- und
Nährstoffversorgung
- Pilzinfektionen
- Lager

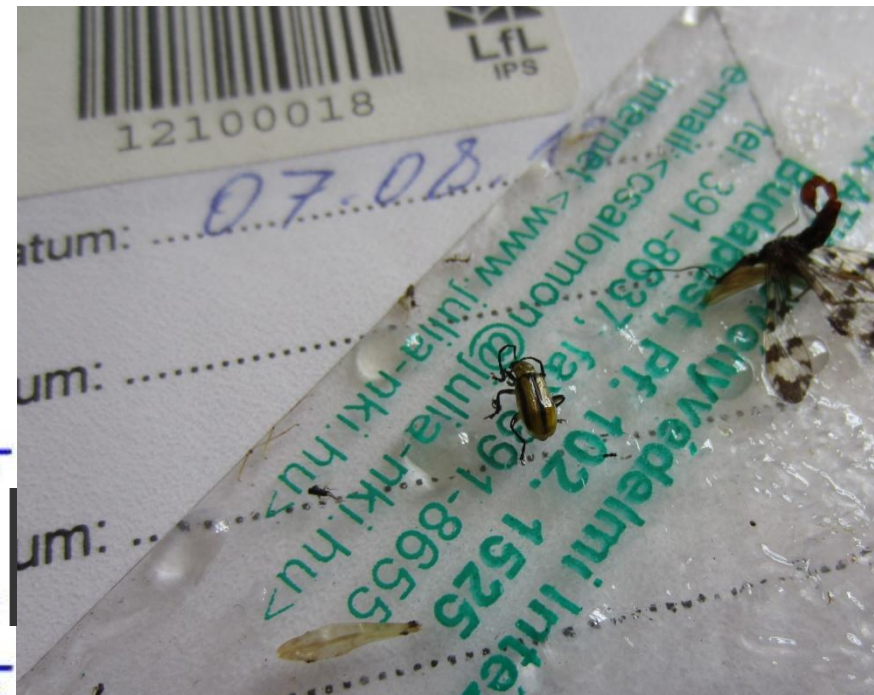
Quelle: LfL Bayern

Maiswurzelbohrer-Monitoring in Bayern 2025

Maximale Anzahl gefangener Käfer je Falle im Landkreis



Ausbreitung



Quelle: LfL



Mais – Schädlinge

➤ Drahtwurm

Biologie:

- Larve des Schnellkäfers
- Entwicklungszeit: 3 – 5 Jahre
- Eier werden bevorzugt im Grünland abgelegt, da die Larven im ersten Jahr reichlich Huminstoffe benötigen. Später dann Fraß an den Pflanzenwurzeln
- Größte Schadwirkung deshalb nach Grünlandumbruch, u. U. erst im 1. – 2. Folgejahr.



Mais – Schädlinge

➤ Drahtwurm

Bekämpfung:

- 1 – 2 Jahre nach Grünlandumbruch nur Getreide anbauen.
- Kalkstickstoffdüngung – Umwandlungsprodukt Cyanamid wirkt toxisch, diese Phase muss aber mit der Fraßphase zusammenfallen.
- langjährige Ackernutzung.



Mais – Schädlinge

➤ Drahtwurm



Mais – Schädlinge

➤ Maiszünsler



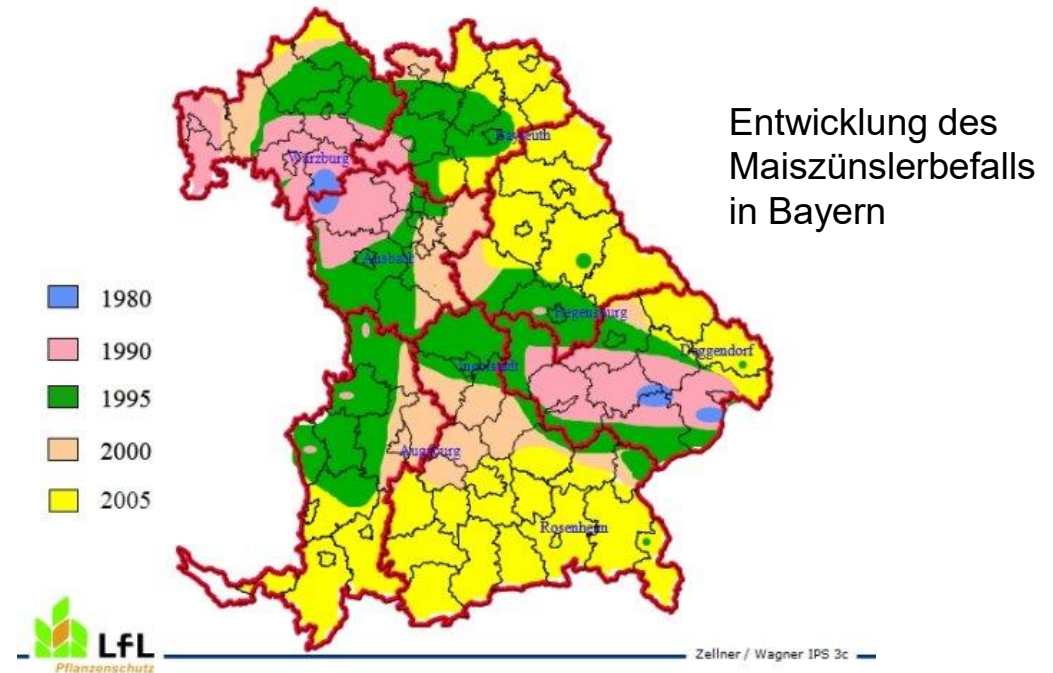
Bekämpfung:

Maiszünsler (*Ostrinia nubilalis*)

- indirekte Maßnahme: sauberes und tiefes Unterpflügen und/oder mulchen der (befallenen) Maisstoppel
- chemische Bekämpfung (z. B. Coragen); Amtlichen Warndienst beachten
- biologische Bekämpfung mit der Trichogramma-Schlupfwespe – Kulap K54 .

Mais – Schädlinge

➤ Maiszünsler



- Bt-Mais (*Bacillus thuringiensis*) erreicht einen Wirkungsgrad von 99,9%, z. B. MON 810 – aber: Anbau in Deutschland nicht zugelassen! [gentechnisch veränderter mais](#)

Mais – Schädlinge

➤ Fritfliege



Fraßschäden v. a. am Vegetationspunkt – Schädigung des Haupttriebes
(Verkrüppelung, Eintrittspforten für Sporen, z. B. Maisbeulenbrand) [verbuschter wuchs](#)

Bekämpfung:

- Am Sichersten: Saatgutbeizung, aber Beizmittel gegen tierische Schädlinge u. U. nur eingeschränkt verfügbar bzw. zugelassen.
z. B. Mesurol (Wirkstoff: Methiocarb) – **Seit 2020 nicht mehr zugelassen!!**

Mais – Schädlinge

- **Vögel** (hier Schadvögel wie Fasane, Krähen, Tauben u. a.)



Bekämpfung:

- darauf achten, dass so wenig Saatgut wie möglich auf der Bodenoberfläche liegt (sichere Ablage kontrollieren, beim Befüllen der Saatgutbehälter nichts daneben schütten...)
- Einsetzen bzw. Ausheben der Drillmaschine nicht bei bereits laufendem Gerät
- Saatgutbeizung mit fraßabschreckenden Präparaten (repellente Wirkung)
- u. U. tiefere Saat (6 – 8 cm).

Mais – Schädlinge

➤ Erdraupen

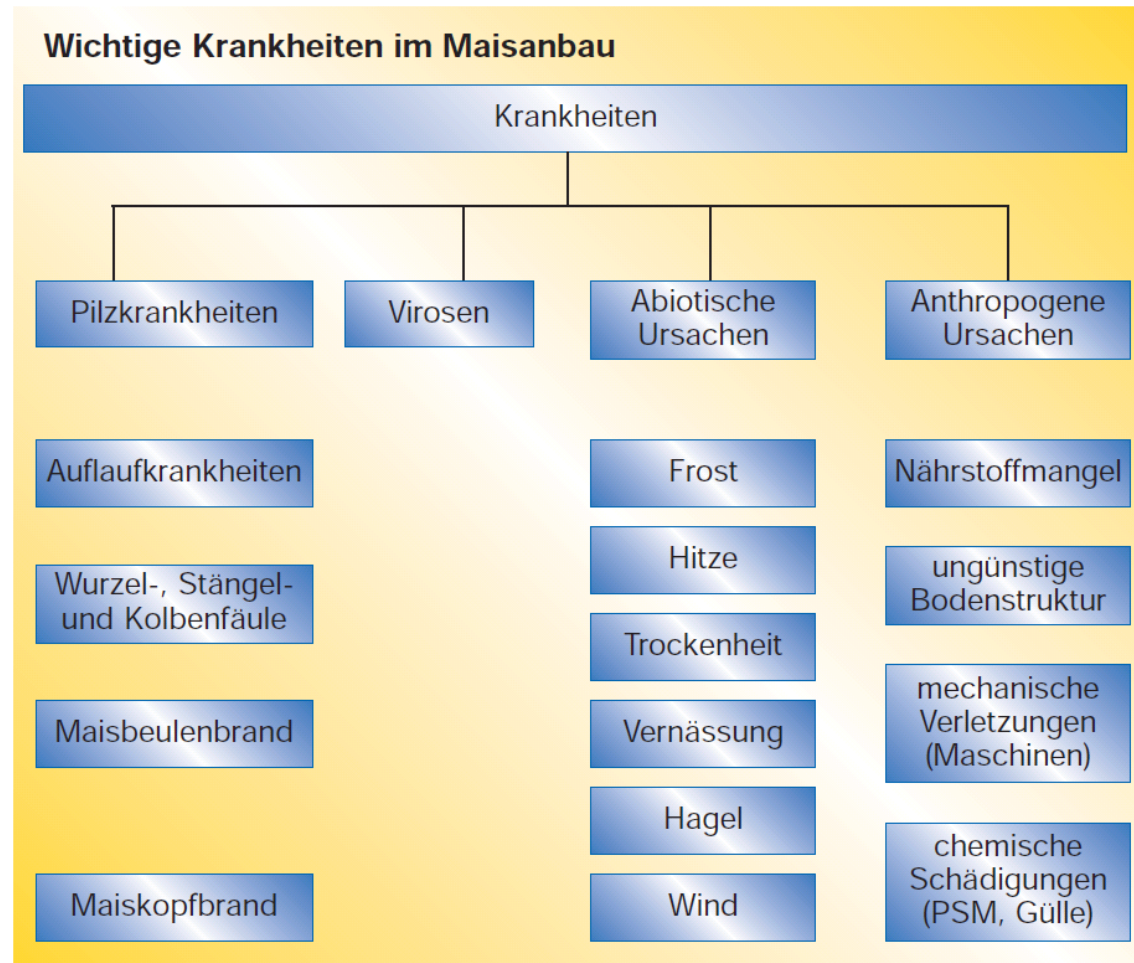
- Sammelbegriff für das Larvenstadium verschiedener Eulenfalter (z. B. Saateneule, Fraß am eingerollten Blatt und am Wurzelhals der Pflanzen)



➤ Blattläuse

- Schadwirkung nur bei Massenvermehrung – z. B. wenn nach Insektizideinsatz die Nützlinge ausgeschaltet wurden, Befall i. d. R. erst später im Jahr nach der Getreideernte.

Mais – Krankheiten



Mais – Krankheiten

➤ Maisbeulenbrand



Bekämpfung:

- weite Fruchtfolgestellung und Saatgutbeizung, ausbrechen und Abtransport der Beulen, Fungizidmaßnahmen bringen kaum Erfolg
- wenig anfällige Sorten wählen
- Fritfliegenbekämpfung durch Saatgutbeizung
- Befallener Silomais kann nahezu ohne Schwierigkeit siliert und verfüttert werden. Insgesamt jedoch Qualitätseinbußen (Energiegehalt und aerobe Stabilität geringer).



Mais - Krankheiten

➤ (Turcicum-) Blattfleckenkrankheit (früher HTR-Blattfleckenkrankheit)

- eine der bedeutendsten Maiskrankheiten!
- kann in Jahren mit feuchtwarmer Witterung regional Ertragseinbußen von 30% und mehr verursachen
- zügige Ernte nötig, da der Blattapparat schnell abstirbt und dürr wird.



Mais - Krankheiten

➤ Blattfleckenkrankheit

Schadbild:

- Befall beginnt an den unteren Blättern
- zunächst hellgraue, längliche, wässrige Flecken
- später fließen die Blattflecken zusammen
- gegen Ende der Vegetationszeit gleichen die Symptome einem frühen Frost
schaden dadurch, dass keine photosynthese mehr betrieben werden kann -> pflanze stirbt ab
- bei feuchter Witterung werden in den Flecken braune Sporen sichtbar
- Symptome sind auch auf Lieschen zu finden
- Folgen: Fusariumbefall, Stängelfäulen, Lager.



Mais – Krankheiten

➤ Blattfleckenkrankheit

Infektion:

- der Pilz überwintert als Mycel oder Konidien an Ernterückständen
- warmes, feuchtes Wetter im Frühsommer führt zu Konidienbildung auf Ernterückständen an der Bodenoberfläche
- Verbreitung über Wind und Regen auf die unteren Blätter junger Pflanzen
- Infektionsbedingungen:

Feuchtigkeit auf der Blattoberfläche für 6 – 18 h

Temperatur 18 – 27° C

Blattflecken erscheinen 7 – 12 Tage nach der Infektion.



Mais – Krankheiten

➤ Blattfleckenkrankheit

Ausbreitung:

- in Süddeutschland stärkeres Auftreten seit 1995 (Region Kaiserstuhl, Schwarzwald)
- 2001 erstmalig massiver Befall in Bayern (Tallagen am Inn, Donau, Isar), im südlichen Oberbayern oft auf über 10% der Maisflächen

Schaden:

- Ertragsverlust
- Energieverlust
- schlechtere Silierung bei zu trockenem Erntegut.



Mais – Krankheiten

➤ Blattfleckenkrankheit

Bekämpfung:

- Sortenwahl als wichtigste Maßnahme (spätreife Sorten sind generell weniger anfällig als frühreife)
- sauberes Unterpflügen der Maisstoppel
- Fruchtfolge auflockern (kein Mais nach Mais)
- ausgewogene Düngung
- Fungizideinsatz bei Silomais i. d. R. nicht nutzbringend (Kosten, Durchführung, keine zugelassenen Mittel).



Mais – weitere Krankheiten

- **Kolbenfäulen** (*Fusarium* ssp. u. a.)
 - Fusariumpilze produzieren teilw. starke Pilzgifte



- **Stängel- und Wurzelfäulen**
(*Fusarium*-, *Rhizoctonia*- u. a. Pilze)



- **Maisrost**
 - Befall v. a. bei hohen Temperaturen



Mais – Pflanzenschutz

➤ Saatgutbehandlung/Beizung

- i. d. R. Beizung gegen pilzliche Auflaufkrankheiten, evtl. plus Beize mit insektizider Wirkung (zunehmend weniger zugelassene Mittel verfügbar.)



Mais – Unkräuter



Einsatzperioden von Unkrautregulierungsmassnahmen

Monat	Sept.	Okt.	Winter	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
Bodenbedeckung	100%						kritische Periode				
	50%										
	0%										
Stadium	BBCH					09 Saat Auflaufen	11 2 Blätter	19 9 Blätter	60 - 70 m w Blüte		Ernte
chemisch		Winterbegrünung	Pflug				NA SB				Brache od. WG
Mulchsaat	Winterbegrünung		Mulchsaat *		VA		(H1)	NA (H2)	evtl. Untersaat		US od. WG
Streifenfrösssaat	Kleegras, Rübsen, Gelbsenf usw.		Ernte od. Schlegeln*		VA-B TH	oder		NA	Zwischenreihen- begrünung		
mechanisch BIO	Winterbegrünung		Pflug**		BS		H1 und S	H2 oder S	evtl. Untersaat		US od. WG

Grafik verändert nach „Pflanzenschutz im integrierten Ackerbau“, LmZ

NA = Nachauflauf, SB = Spezialbehandlung, VA = Voraufbau, VA - B = Voraufbau - Bandbehandlung, TH = Totalherbizid

BS = Blindstriegel, H1 = erster Hackdurchgang, H2 = zweiter Hackdurchgang

S = Striegel im Nachauflauf (ab 3 - 4 Blattstadium, auch in der Reihe)

 = nur ausnahmsweise

US = Untersaat, WG = Wintergetreide

* **BIO** mit Risiko auch ohne Herbizide möglich (Biovariante)

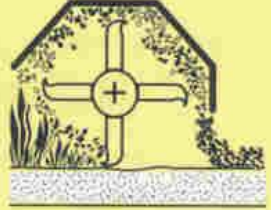
** Pflug wenn möglich erst im April oder Ende März und Unkrautkur



Mais – Unkrautbekämpfung

➤ mechanisch

Mais: Gerätetypen und ihre Arbeitsweise

Gerätetyp	Hackstriegel	Scharhackgerät	Rollhacke	Reihenmulchgerät
				
Arbeitsbreite	3 bis 6 m	3 bis 9 m	3 bis 6 m	3 m
Arbeitsgeschwindigkeit	5 bis 8 km/h	5 bis 8 km/h	6 bis 10 km/h	4 bis 8 km/h
Rahmenhöhe	bis 50 cm	70 bis 75 cm	bis 72 cm	50 cm
Verstellung der Arbeitstiefe	Zinkendruck einzeln einstellbar	Stützradeneinstellung über Spindel	Stützräder und Stellung der Hacksterne	Schnitthöhe über Stützwalzen
Art der Arbeitswerkzeuge	halb gefederte Zinken; Kombination mit Hackvorsatz (Gänsefußschare mit 25 bis 30 cm) möglich	3 bis 5 gefederte Gänsefußschare pro Reihe	Hacksterne; Kombination mit Gänsefuß- bzw. Flügelscharen möglich	beweglich aufgehängte Schlegel
Schutz der Maisreihen	Zinken einzeln hochklappbar	Schutzscheiben oder Schutzbleche	Einstellen der Hacksterne	geschlossene Schutzhaube
Leistungsbedarf	26 bis 40 kW	33 bis 74 kW	37 bis 59 kW	29 bis 33 kW

Mais – Unkrautbekämpfung



Hackstriegel



Rollhacke in Arbeitsstellung „von der Maisreihe weg“; durch Umstellen der Hackkörper Anhäufeln der Pflanzen möglich



Scharhackgerät



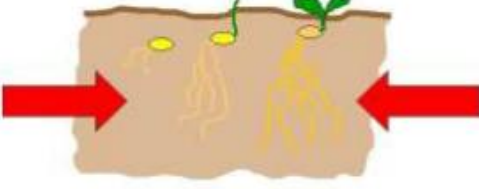
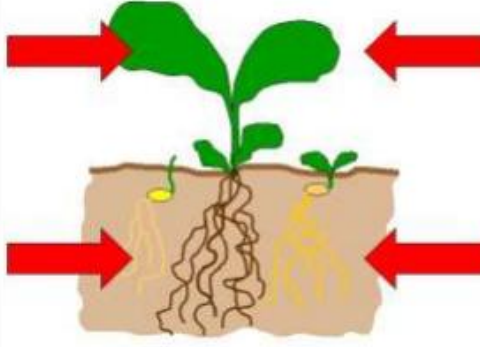
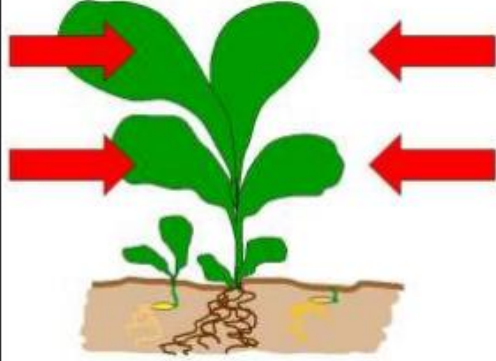
Reihenmulchgeräte arbeiten ohne Bodeneingriff. Sie sind daher auch für Hanglagen geeignet. Der zurückbleibende Mulch reduziert das Erosionsrisiko und die Wasserverdunstung.

Mais – Unkrautbekämpfung

➤ chemisch

- Mais muss früh und nachhaltig von Unkrautkonkurrenz befreit werden, da er in der Jugendentwicklung empfindlich ist und dem Unkrautdruck nicht standhalten kann
- i. d. R. erfolgt eine einmalige Behandlung mit breit wirksamen Herbiziden mit kombinierter Blatt- und Bodenwirkung
- für ein zufriedenstellendes Ergebnis sind neben dem Unkraut- und Ungrasspektrum meist noch andere Parameter von Bedeutung, so dass der Herbizidwahl und –anwendung eine große Bedeutung zukommt (Entwicklungsstadium der Unkräuter und –gräser, Temperatur, Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Humusgehalt, Resistenzen bzw. –management usw.) ➡ Termin!!!

Mais – chem. Unkrautbekämpfung

Information zur Hauptwirkungsweise von Maisherbiziden		
Bodenwirkung	Boden- und Blattwirkung	Blattwirkung
		
Activus SC Adengo Aspect Dual Gold Gardo Gold Iseran Quantum Spectrum Spectrum Gold Spectrum Plus Stomp Aqua Successor T	Arigo Botiga Calaris Callisto, ..u.a. Elumis MaisTer Power Peak, Casper Zingis	Arrat Mais-Banvel WG, ..u.a. Cato, Task...u.a. Diniro Harmony SX, Lupus SX Effigo, Lontrel, ...u.a. Laudis Motivell Forte, ..u.a. Onyx Principal Lodin, Tandus, Tomigan, ...u.a. Valentia
 Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Institut für Pflanzenschutz Herbologie / K. Gehring, S. Thyssen © 2024		

Herbizide im Mais

Behandlungsansprüche

Präparat Wirkstoff (g/l bzw. kg)	opt. Einsatz		Wirkung über:		Behandlungsansprüche:									Regen- bestän- digkeit (h)
	BBCH - Sta- dium		Boden (%)	Blatt (%)	Bodenfeuchtigkeit	Humusbindung	Bodenstruktur	Unkrautgröße	Wachsschicht der Kultur	Wachsschicht der Unkräuter	Temperatur	Strahlung	Luftfeuchtigkeit	
	von	bis												
Iseran Mesotrione 150 + Clomazone 80	00	09	80	20										0
Laudis Tembotrione 44	12	14	10	90										1
Lodin, ...u.a. Fluroxypyr 200	13	16	5	95										1
Lupus SX, Harmony SX Thifensulfuron 480	12	14	10	90										2
Mais Banvel WG, ...u.a. Dicamba 700	14	16	5	95										1
MaisTer power Foramsulfuron 30 + Iodosulfuron 1 + Thienencarbazone 10	13	14	30	70										2
Merlin Duo Terbutylazin 375 + Isoxaflutole 50	09	12	80	20										1
Merlin Flex Isoxaflutole 240	09	12	80	20										1
Onyx Pyridat 600	12	14	10	90										1 - 2
Peak Prosulfuron 750	12	14	40	60										2
Principal Plus Dicamba 500 + Nicosulfuron 92 + Rimsulfuron 23	12	14	10	90										3

chem. Unkrautbekämpfung - Wirkungsspektren

Ausgewählte Herbizide zur Unkraut- und Ungraskontrolle in Mais 2026

I. Präparate gegen Unkräuter und Ungräser

Präparat Wirkstoff(e) Wirkstoffkonzentration (g/E)	HRAC- Code	Standard- aufwand [E/ha]	Kosten ¹⁾ [€/ha]	Einsatz- termin [BBCH]	Gänsefuß	Melde	Winden- Kriecher	Amperblättriger / Fioh-Kriecher	Vogel- Kriecher	Schwarzer Nachtschatten	Vogelmiere	Kleitenab- kraut	Kamille	Amarant	Franzosen- kraut	Acker- Stiefmütterchen	Ehrenpreis	Storch- schnabel	Ackerfuchs- schwanz	Weidel- gras	Jährige Rispe	Hühnerhirse	Borstenhirse	Fingerhirse	Quecke
Adengo Isoxaflutole 225 + Thienencarbazone 90	2 + 27	0,33 l	49	VA / NA bis 13																					
Auxo Plus Tembotrione 345 + Thienencarbazone 66	27 + 2	0,29 l + 2,0 l FHS	63	NA 12 - 16																					
Botiga Pyridat 300 + Mesotrione 90	6 + 27	1,0 l 2x 0,5 l	39	NA 12 - 18																					
Calaris, ...u.a. ²⁾ Terbuthylazin 330 + Mesotrione 70	5 + 27	1,5 l	45	NA 12 - 16																					
Diniro, Spandis ²⁾ Nicosulfuron 100 + Prosulfuron 40 + Dicamba 400	2 + 4	0,4 kg + 1,2 l FHS	41	NA 12 - 18																					
Dragster Rimsulfuron 148 + Thifensulfuron 89	2	135 g + 0,2% FHS 2x 67,5 g + 0,2% FHS 85 g / 50 g + 0,2% FHS	33	NA 11 - 18																					
Elumis ²⁾ Mesotrione 75 + Nicosulfuron 30	27 + 2	1,25 - 1,5 l	31 - 37	NA 12 - 18																					
Iseran Mesotrione 150 + Clomazone 80	13 + 27	1,0 l	41	VA 00 - 09																					
Laudis Tembotrione 44	27	2,0 - 2,25 l	70 - 79	NA 12 - 16																					
MaisTer Power Foramsulfuron 30 + Iodosulfuron 1 + Thienencarbazone 10	2	1,0 - 1,5 l	50 - 74	NA 12 - 16																					
Merlin Duo ²⁾ Isoxaflutole 50 + Terbuthylazin 375	5 + 27	2,0 l	78	VA / NA bis 13																					
Merlin Flexx Isoxaflutole 240	27	0,4 l	27	VA																					
Principal Plus ²⁾ Nicosulfuron 92 + Rimsulfuron 23 + Dicamba 550	2	0,44 kg + 0,3 l FHS	49	NA 12 - 16																					
Simba 100 SC Mesotrione 100	27	2x 0,75 l	18	NA 12 - 18																					
Spectrum Dimethenamid-P 720	15	1,0 - 1,4 l	39 - 54	VA / NA bis 12 #																					
Spectrum Gold ²⁾ Dimethenamid-P 280 + Terbuthylazin 250	15 + 5	3,0 l	69	VA / NA bis 12 #																					
Spectrum Plus Dimethenamid-P 213 + Pendimethalin 250	15	2,5 - 4,0 l	55 - 88	VA / NA bis 12 #																					
Stretch, ...u.a. ²⁾ Nicosulfuron 40	2	1,0 l	8	NA 12 - 18																					
Successor 600 Pethoxamid 600	15	2,0 l	53	VA																					
Successor T ²⁾ Pethoxamid 300 + Terbuthylazin 188	15 + 5	3,0 - 4,0 l	46 - 61	NA 11 - 14																					
Task Rimsulfuron 32 + Dicamba 609	2 + 4	307 - 383 g + 0,25 - 0,3 l FHS	54 - 67	NA 09 - 14																					

Einstufung der Herbizidwirkung erfolgte nach eigenen Erkenntnissen unter praxisüblichen Bedingungen.

HRAC: gleiche Zahl = gleicher Wirkungsmechanismus = gleiches Resistenzrisiko

1) Präparatekosten nach Handelsliste für Großgebäude ohne MwSt.

2) Für einen vorbeugenden Grundwasserschutz ist auf den Einsatz von Präparaten mit dem Wirkstoff Terbuthylazin im Jura-Karst und auf auswaschungsgefährdeten, leichten bzw. flachgründigen Standorten zu verzichten. Zum Schutz von Oberflächengewässern ist auf angrenzenden Flächen auf den Einsatz von Nicosulfuron zu verzichten.

*) Gefahr der Resistenzentwicklung bei regelmäßiger Anwendung!

Symbolerklärung:

● sehr gute ● gute ○ mittlere
○ geringe ○ keine Wirkung
VA = Voraufbau; NA = Nachaufbau



Bayerische Landesanstalt
für Landwirtschaft
Institut für Pflanzenschutz
© Herbolgie / K. Gehring, S. Thyssen

BBCH = Entwicklungscode, z.B. 14 = 4-Blattstadium Mais, # = Hirse-/Unkrautstadium

Stand: März 2026

chem. Unkrautbekämpf. – Indikation u. Auflagen



Infos zum Mais

Unkräuter und Ungräser

Schaderreger	Präparate	GHS	Auflagen*	WZ	Aufwand	Bemerkungen
Unkräuter	Merlin Flexx	08	NW 10(5/5/*)m NT103-1, NG368	F	0,4 l	Im Nachauflauf von BBCH 11-13 gegen Unkräuter bis zum zweiten Laubblattpaar.
	Merlin Flexx Duo	07 08 09	NW 10(5/5/*)m NT102-1, VA277, NG362,368,404	F	1,5 l	Im Nachauflauf von BBCH 11-13 gegen Unkräuter. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbutylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Onyx	02 07 08 09	NW -(-/-/20)m NG405, NT101	F	1,5 l	Im Nachauflauf von BBCH 12-18 gegen Unkräuter. Kombination mit Triketon-Präparaten empfehlenswert.
			NW -(-/-/10)m		2x 0,75 l	Im Nachauflauf von BBCH 12-18 als Splittingbehandlung im Abstand von 7 Tagen gegen Unkräuter. Kombination mit Triketon-Präparaten empfehlenswert.
	Peak	07 09	NW 5(*/*/*)m NT108-1	90	20 g	Im Nachauflauf von BBCH 12-17 gegen Unkräuter. Speziell als Ergänzungspartner gegen Winden, Ampfer und Knöteriche
	Spectrum Gold	07 09	NW 10(5/5/*) NW706, NT103 NG362	F	2,0 l	Im Nachauflauf gegen Unkräuter. Nebenwirkung gegen Hirse-Arten und Jährige Risp. Nur eine Behandlung innerhalb von drei Jahren mit max. 850 g/ha Terbutylazin auf derselben Fläche möglich. Kein Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten!
	Stardust Pack = Starship 100 SC + Tandus	07 08 09	NT102	F	1,0 + 0,33 l	Im Nachauflauf von BBCH 13-17 gegen Unkräuter. Als Tankmischpartner zu gräseraktiven Behandlungen geeignet, Terbutylazin-frei.



Mais – integrierter Pflanzenschutz

➤ § 2 Pflanzenschutzgesetz

integrierter Pflanzenschutz ist die Kombination von Verfahren, bei denen unter vorrangiger Berücksichtigung biologischer, biotechnischer, pflanzenzüchterischer sowie anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen die Anwendung chem. Pflanzenschutzmittel auf das notwendige Maß beschränkt wird.

➤ § 2a PflanzschG

zur „**guten fachlichen Praxis**“ bei der Durchführung von Pflanzenschutzmaßnahmen gehört die Berücksichtigung des integrierten Pflanzenschutzes.

Gezielte chemische Pflanzenschutzmaßnahmen sollten unter Beachtung entsprechender Bekämpfungsschwellen bzw. Schadensschwellen oder einschlägiger Prognoseverfahren durchgeführt werden.



(Silo)-Mais – Ernte

•Schätzung des Reifegrades von Silomais (Fingernagelprobe)

Reife TS-Gehalt	TS-Gehalt Kolben %	Ganze Pflanze %	Bemerkungen
Milchreife	unter 35	20 - 25	Korn leicht zerdrückbar, spritzt. Korninhalt milchig. Blätter und Spindeln grün
Beginn Teigreife	35 - 50	25 - 30	Korn teigig, am Spindelansatz noch feucht
Teigreife	50 - 60	30 - 35	Korn teigig bis mehlig. Korn mit Fingernagel noch ritzbar
Vollreife	über 60	über 35	ritzbar. Blätter und Lieschen trocken und spröde

Optimaler Zeitpunkt für die Ernte:

TS 32 – 35%



(Silo-)Mais – Ernte

Der **optimale Erntezeitpunkt** „Stadium Teigreife“ richtet sich nach dem Reifegrad des Kolbens bzw. der Körner.

Er ist dann erreicht, wenn:

- die wichtigsten Inhaltsstoffe, vor allem die Stärke, ihr Maximum erreicht haben
- der Kolben einen TS-Gehalt von 50 - 60% aufweist
- der TS-Gehalt der Ganzpflanze 30 - 35% beträgt

zu frühe Ernte

- geringer Ertrag
- evtl. Verluste
durch Gärsaft



optimaler Erntezeitpunkt

- gute Bedingungen f. Milchsäuregärung
- gute Verdichtbarkeit
- hoher Energieertrag u. Verdaulichkeit
- hoher TS-Verzehr



zu späte Ernte

- zu hoher TS-Gehalt
- = schlechte Verdichtung
- = schlechtere Verdaulichkeit
- = geringerer Futterverzehr



(Silo-)Mais – Ernte

➤ Anforderungen an die (Silo-)Maisernte

- möglichst verlustlose Ernte
- gute Struktur des Häckselgutes (5-7 mm Häcksellänge)
- Körner zerkleinert, gequetscht oder mindestens angeschlagen – „Corn-Cracker“ → wichtig für die Verdaulichkeit bei Wiederkäuern
- durch längere Stoppeln lässt sich Stärkegehalt und damit Energiegehalt der Silage erhöhen (Ziel: mind. 6,5 MJ NEL/kg TS; 11 MJ ME/kg TS) Bei biogas wird möglichst tief gehäckselt
- die Ernte sollte bei trockenen Bedingungen erfolgen, um Bodenverdichtungen zu vermeiden.

Grassilo hat ziel 6 bis 6,2 MJ NEL/kg (dafür höherer Eiweißanteil)



Mais – Ernteverfahren

Übersicht über die Erntegüter, deren Zusammensetzung und Rohfasergehalt bei verschiedenen Ernteverfahren (nach Handbuch Mais, 1990)

Erntemaschine	Erntegut		Rohfasergehalt (%)
	Bezeichnung	Zusammensetzung	
Feldhäcksler mit Maisvorsatz standard	Silomais	100 % Körner 100 % Spindeln 100 % Lieschen 100 % Stengel + Blätter	< 21 weniger als Grassilo (22-24)
Lieschkolben- Pflückschroter	Lieschkolbenschrot	100 % Körner 100 % Spindeln 80 - 100 % Lieschen bis 20 % Stengel	10 - 15
Maiskolben- Pflückschroter	Kolbenschrot ohne Lieschen	100 % Körner 100 % Spindeln bis 10 % Lieschen	6 - 10
Pflückdrescher bzw. Pflückrebler	Korn-Spindel-Gemisch (Corn-Cob-Mix)	100 % Körner 0 - 95 % Spindeln	5 - 8



Mais – Ernteverfahren

➤ Silomaisernte mit dem (Feld-)Häcksler

Unterscheidung nach Reihigkeit (1 – 12 (oder mehr)), bzw. reihenunabhängig bis ca. 10 m und Bauart (angebaut, gezogen, Selbstfahrer)



Mais – Ernteverfahren

- CCM wird mit dem Mähdrescher geerntet. Diese werden mit Maispflückvorsatz und weiterer Spezialausrüstung (stabilerer Dreschkorb, Maissiebe, u.a.) ausgestattet.



feuchtigkeitsgehalt Körnermais bei
drusch =28%
zum lagern feuchtigkeitsgehalt 14%
-> massive trocknungsaufwand/kosten

Corn-Cob-Mix ist ein Gemisch aus Maiskörnern und Spindeln. In der Regel wird CCM nach der Ernte in einer Mühle gemahlen, einsiliert und dient als (Mast)-Schweinefutter.

Vorteile: Keine Trocknungskosten, mengenmäßig hoher Ertrag, schmackhaft und verdauungstraktstabilisierend, hohe Energiedichte.

Mais – Ernteverfahren

- LKS wird mit dem Feldhäcksler geerntet, welcher zusätzlich mit Pflückschienen und Reißwalzen ausgerüstet ist.



Abschlussprüfung 2012:

5. Landwirt Pfiffig düngt seine Bestände nicht nur wirtschaftlich sondern auch umweltgerecht. Für die Düngeplanung eines Feldstückes bei Silomais geht er von folgenden Daten aus:

-Bodenart: tL	-Bodenversorgung:
-Ertragserwartung: 600 dt/ha (32%)	45 kg N _{min}
-N-Sollwert: 200 kg/ha	P ₂ O ₅ -Gehaltsstufe C
-N-Nachlieferung aus organischer Düngung (1,3 GV/ha): 20 kg/ha	K ₂ O-Gehaltsstufe D (1/2 Abfuhr)
	-Nährstoffgehalte (Ganzpflanze):
	P ₂ O ₅ 0,18 kg/dt
	K ₂ O 0,51 kg/dt

- 5.1 Ermitteln Sie den Nährstoffbedarf in kg/ha bei Stickstoff, Phosphor und Kali!

600 dt * 0,18 = Phosphat
600dt* 0,51 = Kali

4

Pflanzenproduktion - Grundlagen

Punkte

44



5.3

Beschreiben Sie die Unterfußdüngung und nennen Sie zwei Gründe, warum diese Maßnahme mit einem NP-Dünger sinnvoll ist.

damit pflanze im jungen stadium phosphaht bekommt, da sie das schwerer aufnehmen kann

3

6. Im April herrscht eine ausgedehnte Hochdruckwetterlage. Für die Maisaussaat muss Pffiffig einige Einstellungen an seinem pneumatischen Einzelkornsägerät vornehmen.

6.1 Welche Saattiefe muss er auf seinen schweren Böden einstellen und wo geschieht dies am Sägerät?

4-6 cm an der Rolle

2

6.2 Bei einer Reihenentfernung von 75 cm sollen 10 Maiskörner je Quadratmeter ausgebracht werden.

6.2.1 Berechnen Sie den Ablegeabstand in der Reihe!

$(1/0,75)/10 = 13 \text{ cm}$

1



Abschlussprüfung 2025

1.1.3

Beim Maissaatgut handelt es sich um „Hybridsaatgut“.
Erklären Sie, was man unter der Hybridzüchtung versteht und welchen Vorteil sie bringt.

2

reinerbige eltern gekreuzt und nachkommen der F1 Generation homogene träger. vereint die eigenschaften der Elterngeneration (g
'heterosissefekt



1.1.6	Begründen Sie, warum der Nachbau beim Mais nicht möglich ist. mais ist hybridkreuzung, nachkommen der F1 generation komplettunterschiedliche durchmischung der vererbten charakteristika deswegen immer neukauf	1
1.2	Wegen des hohen Anteils an Silomais ist die Fruchtfolge sehr einseitig: Mais - Winterweizen - Mais	
1.2.1	Beschreiben Sie 3 Probleme, die sich daraus ergeben können. zu sehr schädlingsanfällig krankheiten bodenauslaugung, fruchtbarkeit leidet, beides humuszehrende Früchte erosionsgefährdende kultur betriebe über 10 h ackerfläche müssen mindestens alle drei jahre eine andere kultur anbauen, unter 10 h befreit, oder mit mehr als 75% grünland	3
1.2.2	Gestalten Sie eine 4 gliedrige Fruchtfolge mit Mais, die die Bodenfruchtbarkeit fördert und die Futtergrundlage Ihres Milchviehbetriebes gewährleistet. Begründen Sie Ihren Vorschlag mit 3 Argumenten. Mais - Klee gras - Winterweizen - wintergerste Winterweizen - wintergerste - silomais is der standard	4

Silierung

➤ Ablauf der Silierung

- **Veratmung** von im Silostock enthaltenem **Restsauerstoff** durch aerobe Mikroorganismen und Pflanzenzellen
- **Ansäuerung** durch Bildung von **(Milch)Säurebakterien**
Diese wandeln den vorhandenen Zucker bzw. Stärke (Kohlenhydrate) in versch. Säuren (v.a. Milchsäure, später auch Essigsäure) um und der Ph-wert fällt auf typischerweise 4,0 – 4,5
- Dadurch sind andere gärschädliche Bakterien am Wachstum gehindert (z. B. Clostridien – Buttersäure)

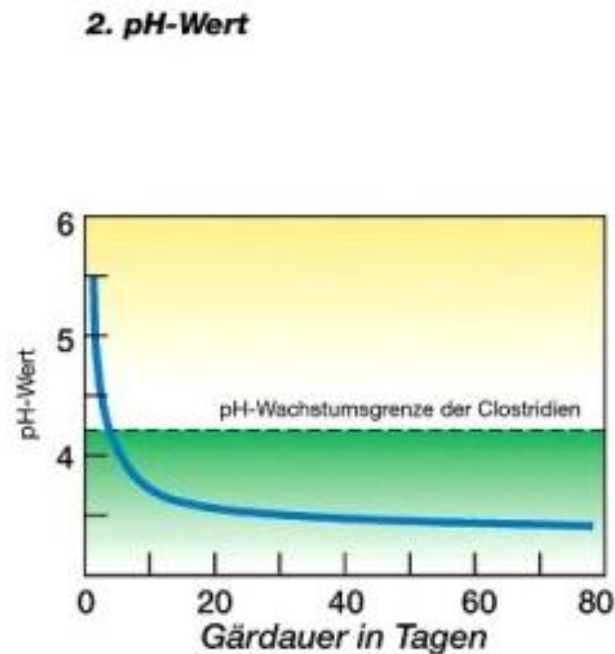
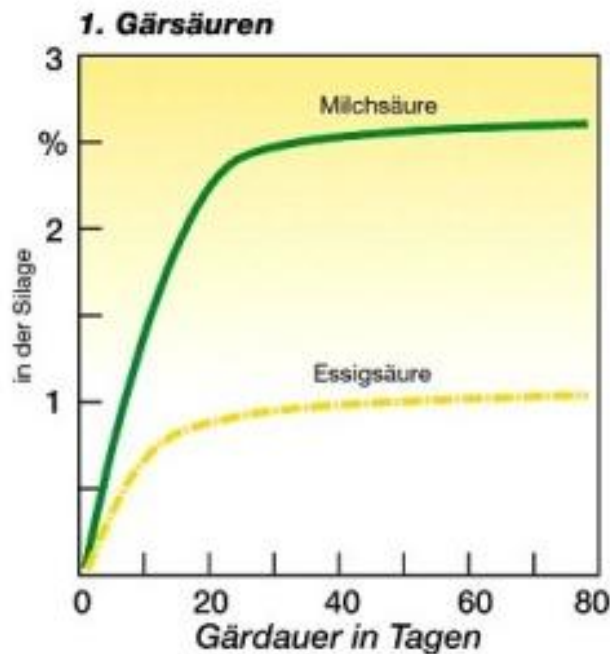
Grundvoraussetzung für eine stabile Silage sind anaerobe Bedingungen.
Aerobe Hefen und Schimmelpilze können sich ohne Sauerstoff nicht vermehren.



Silierung

- **Abklingen der Milchsäuregärung**

Aufgrund des erreichten niedrigen Ph-wertes oder aufgrund von Zuckermangel klingt die Milchsäuregärung ab.



Quelle: www.silierung.de

Silierung

➤ Probleme

- zu geringe Verdichtung aufgrund zu hoher Bergeleistung/zu niedrigem Walzgewicht
- zu hohe TS- Gehalte erschweren die Verdichtung; praktikable TS: 28 – 35%
- eine zu hohe Pufferkapazität durch zu hohen Gehalt an Proteinen kann ein absinken des Ph-Wertes behindern (gilt v. a. für Klee/Leguminosen)
- zu hohe Wassergehalte (TS < 28%) wirken ebenfalls einem niedrigen Ph-Wert entgegen – Puffervermögen von Wasser, sowie geringe Nährstoff- bzw. Zuckerkonzentration
- verschmutztes Siliergut mit einem hohen Anteil an Rohasche.



Silierung

➤ Probleme

- zu frühes Öffnen des Silostocks (mind. 4, besser 6 Wochen Gärdauer unter Luftabschluss)
- geringer Vorschub führt zu Nacherwärmung

Empfehlung: 1,5 m/Woche im Winter, 2,5 m/Woche im Sommer.



(Silo-)Mais – Vergärungsprobleme



Abbildung 2: *Penicillium roqueforti* in Maissilage

Foto: FAL

(Silo-)Mais – Vergärungsprobleme

➤ Folgen von Mycotoxinbelastungen

- Fruchtbarkeitsstörungen
- verminderte Trächtigkeitsraten
- erhöhte Abort-Raten
- Schäden an inneren Organen, v. a. Leber und Bauchspeicheldrüse
- Pansenübersäuerung
- in Biogasanlagen Verringerung der Methanproduktion wg. Störung der Fermenterbiologie. Methanbakterien werden durch die Pilzgifte gehemmt bzw. abgetötet.



Acker- bzw. Feldfutterbau



Ackerfutterbau

➤ Definitionen

■ Feldfutterbau =

Feldmäßiger Anbau zur Gewinnung von (Rau)-Futter zur Frischfütterung, Vergärung oder Trocknung.

= Ackerbau



Dauergrünland

Ackerfutterbau

➤ Arten des Feldfutterbaus:

- Ein- bzw. Sommerjähriger Hauptfruchtfutterbau
- überjähriger Hauptfruchtbau
- Mehrjähriger Hauptfruchtbau

außerdem:

- Zwischenfruchtanbau

Sommerzwischenfruchtanbau

Winterzwischenfruchtanbau



Ackerfutterbau

➤ Hauptfruchtfeldfutterbau

- Anteil 5 – 6% der Ackerflächen in Bayern (ohne Silomais und Futterrüben)

➤ Arten für den Feldfutterbau

- a. Gräser: Einjähriges-, Welsches-, Bastard- und Dt. Weidelgras
Wiesenschwingel, -lieschgras, (-rispe), (-fuchsschwanz), Glatthafer, Knautgras, Festolium („Schweidel“ = Kreuzung aus Wiesen-/Rohrschwingel x Welschem Weidelgras, **Kombination der hohen Qualität von Welschem Weidelgras und der guten Winterhärte des Schwingels**)
- b. Leguminosen: Rot-, Schweden-, Weiß-, Alexandriner-, Hornschoten-, Perser- und Inkarnatklée sowie Luzerne.



Ackerfutterbau

➤ Ziele des Hauptfruchtfutterbaus:

- Futtererzeugung (Grünfütterung, Silage, Cobs, Biogassubstrat)
- Humusmehrung der Böden ab 30% Anteil an Fruchtfolge
- N-Mehrung der Böden (N-min im Frühjahr bis $> 100 \text{ kgN/ha}$)
- Problemunkräuterbekämpfung (Flughäfer, Windhalm, Ackerfuchsschwanz, Hirse, Distel, Ackerschachtelhalm...)
- Krankheits- und Schädlingsbekämpfung
- Grundwasserschutz (bes. bei mehrjährigen Kulturen – nach Umbruch jedoch hohe Mineralisation)
- Erosionsschutz (bes. mehrjährige Kulturen)



Ackerfutterbau

➤ Ziele des Hauptfruchtfutterbaus:

- Fruchtfolgeauflockerung
- Unterbodenlockerung
- Förderung des Bodenlebens
- **im ökologischen Landbau ist Klee gras zentrales Element in der Fruchtfolge** (N-Anreicherung der Leguminosen über Knöllchenbakterien).



Ackerfutterbau

- Zwischenfruchtfutterbau (Anbau zwischen zwei Hauptfrüchten):
 - Anteil: 30% der Ackerflächen in Bayern – v. a. Gründüngung oder als Zusatzfutterfläche
 - Arten wie im Feldfutterbau üblich und zusätzlich: Kreuzblütler wie Raps, Rübsen, Senf, Ölrettich sowie andere Arten wie Phacelia, Wicken, Erbsen.



Ackerfutterbau

- Ziele des Zwischenfruchtfutterbaus:
 - Fruchtfolgeauflockerung
 - Zusatzfutterfläche, Einsparung von Hauptfutterfläche
 - Ertragssteigerung bei Hauptfrüchten
 - Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit, Förderung der Bodengesundheit
 - Erosionsschutz
 - Gründüngung – Stickstoffkonservierung durch Schutz vor Auswaschung, Grundwasserschutz durch Verringerung der Nitratauswaschung über den Winter



Ackerfutterbau

- Ziele des Zwischenfruchtfutterbaus:
 - Humusversorgung (Erhalt der org. Substanz im Boden)
 - Ausbringen von Wirtschaftsdüngern möglich
 - Lebensraum für Wildtiere in der vegetationslosen Zeit



Ackerfutterbau

- Unterschied Winterzwischenfruchtbau - Sommerzwischenfruchtbau:
 - Beim Winterzwischenfruchtbau werden die Zwischenfrüchte im Spätsommer oder Frühherbst ausgesät und im April Mai geerntet oder als Gründüngung in den Boden eingearbeitet; sie (ver-)brauchen allerdings viel Wasser. Geeignete Früchte sind Winterraps, Grünroggen sowie diverse Grassorten.
 - Sommerzwischenfruchtbau in Form von Stoppelsaaten nach der Getreideernte (Ende Juni bis Anfang August) oder Untersaat (gemeinsamer Anbau mit der Haupt-/Deckfrucht, Ansaat im Frühjahr in die bereits aufgelaufene Deckfrucht oder gleichzeitig mit dieser).



Ackerfutterbau



Futterbauform	Vegetationsdauer	Nutzungshäufigkeit	Nutzungsmöglichkeiten je nach Futterpflanze(n)	Notw. Eigenschaften der Futterpflanzen	Beispiele Futterpflanzen
Einjähriger Hauptfruchtfutterbau	Ein Sommer bzw. ein Jahr (Ansaatjahr)	1x im Ansaatjahr	Grünfutter, Silage	Schnelle Jugendentwicklung	Futterrüben Silomais Alexandrinerklee Perserklee Einjähriges Weidelgras
Überjähriger Hauptfruchtfutterbau	Ansaatjahr + ein Folgejahr	Je 1-3x im Ansaat- + Folgejahr	Grünfutter, Silage, Heu, Cobs, Trockengrün, Weide	Schnelle Jugendentwicklung, Überwinterungsfähigkeit	Rotklee, Bastardklee, Welsches Weidelgras Wiesenschwingel Festulolium (Schweidel)
Mehrjähriger Hauptfruchtfutterbau	Zwei bis mehrjährig	Mehrmals je Vegetationsperiode (Schnitt oder Beweidung)	Grünfutter, Silage, Heu, Cobs, Trockengrün, Weide	Schnelle Regenerationsfähigkeit, Ausdauer, Überwinterungsfähigkeit, (Deckfruchtverträglichkeit)	Rotklee, Bastardklee, Weißklee, Luzerne, Welsches Weidelgras, Deutsches Weidelgras, Knautgras, Wiesenschwingel, Wiesenlieschgras, Wiesenrippe
Winter-Zwischenfruchtanbau	45-70 Tage vor Winter bis 50-80 Tage nach Winter (oder als Untersaat)	i.d.R. 1x im Frühjahr (manchmal auch schon Herbstnutzung)	Grünfutter, Silage, Gründüngung, (Weide)	Winterfestigkeit, hohe Tageszuwächse bei niedriger Temperatur	Grünroggen, Wi-Raps, Wi-Rübsen, Landsberger Gemenge, Welsches Weidelgras, Wicken, Ölrettich, abfrierend: Senf, Phacelia,
Sommer-Zwischenfruchtanbau	50-100 Tage (oder als Untersaat)	1x im Ansaatjahr (Herbst)	Grünfutter, Silage, Cobs, Trockengrün, Gründüngung	Spätsaatverträglichkeit, Deckfruchtverträglichkeit bei Untersaat	Deutsches Weidelgras, Alexandriner Klee, Klee gras, Sommerwicken, Raps, Senf, Lupinen



Ackerfutterbau

Saat-, Ernte- und Nutzungskalender im Feldfutterbau

Haupt- und Zweitfrüchte

C₃ - Gräser:

		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Nutzungen pro Jahr
Deutsch Weidelgras	4											4-5
Welsch Weidelgras	⊙ - ①											4-6
Bastard Weidelgras	⊙											4-5
Einjähriges Weidelgras	⊙											4
Glatthafer	4											2-3
Knautgras	4											4-5
Wiesenschwingel	4											3
Lieschgras	4											2-3
Grünhafer	⊙											

Haupt- und Zweitfrüchte

C₄ - Gräser:

		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Mais, Silo-	⊙											
Mais, Grün-	⊙											
Hirsen	⊙											
Sudangras	⊙											

Legende:

⬜ Aussaat / auch unter Deckfrucht

⬜ Aussaat als Blanksaat

■ Vegetationszeit / auch mehrfache Nutzung

■ Ernte

⊙ einjährig sommerannuell

① einjährig winterannuell

⊙ zweijährig

4 mehrjährig krautig

Ackerfutterbau

- Vorteile des Feldfutterbaus gegenüber dem Dauergrünland:
 - Ergänzung des Grünlandfutters bzgl. Menge und Qualität
 - leichtere Bestandsführung bzgl. Ertrag und Inhaltsstoffen
 - hohe Flächeneffizienz
 - Auflockerung der Fruchtfolge
 - Ertragssteigerung im Ackerbau



Ackerfutterbau

Tabelle 1: Vorfruchtwert verschiedener Zwischenfrüchte gemessen am Mehrertrag von Sommergerste nach Zwischenfruchtanbau zur Futternutzung und Gründüngung im Vergleich zur Brache im Mittel von 5 Jahren

Zwischenfrucht	Mehrertrag von Sommergerste bei Gründüngung (Aufwuchs- und Wurzelmasse) dt/ha	Relativer Mehrertrag (%)	
		durch Wurzeln und Stoppeln	durch den Aufwuchs
Winterrüben	8,7	74	26
Welsches Weidelgras	6,2	81	19
Erbsen/Lupinen	7,4	49	51
Senf	5,5	62	38
Ölrettich	5,9	44	56
Raps	5,3	40	60
Phacelia	5,0	40	60

Quelle: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, www.landwirtschaftskammer.de



Ackerfutterbau - Produktionstechnik

➤ Ansaat:

- Feinsämereien wie Klee und Gras verlangen ein feinkrümeliges und gut abgesetztes Saatbett
- unter trockenen Verhältnissen schwaches Anwalzen (Cambridgewalze) vorteilhaft
- unter trockenen Bedingungen Drillsaat besser geeignet als Breitsaat, Grassamen aber als Lichtkeimer nur flach in den Boden ablegen, es sind Aussaattiefen von 0,5 – 1 cm anzustreben



Ackerfutterbau - Produktionstechnik

➤ Ansaat:

- Für die Breitsaat sind eine gute Wasserführung im Boden und ausreichende Niederschläge nach der Aussaat erforderlich. Arten mit langsamer Jugendentwicklung (z. B. Wiesenlieschgras und Weißklee) die konkurrenzschwächer gegenüber den (Un-)Kräutern sind, werden durch die Breitsaat begünstigt wegen der völlig gleichmäßigen Verteilung über die Fläche. Breitsaat fördert eine schnellere Bestandsdichte, eine bessere Befahrbarkeit und eine frühere mechanische Belastbarkeit.



Ackerfutterbau

➤ Pflege:

- Generell sollten alle Futterbau-Ansaaten möglichst früh geschnitten werden, ideal: zeitiger Schröpfschnitt, der die Bestockung fördert
 - > fördert einen dichten Bestand.
 - > fördert die Unkrautunterdrückung durch Lichtkonkurrenz

Auf eine geschlossene und dichte Narbe ist auch bei der Nutzung zu achten,

- > Auflaufbedingungen von z. B. Ampfer, Jakobskreuzkraut u. a. werden verschlechtert.
- > höchster Ertrag und geringe Futterschmutzung.

Narbenschädigungen sind unter allen Umständen zu vermeiden.

Chemische Unkrautregulierung ist nicht notwendig, da es sich bei Ackerfutter um schnell wachsende und oft genutzte Pflanzenbestände handelt zu denen Unkraut meist nicht konkurrenzfähig ist.



Ackerfutterbau

➤ Düngung:

- die N-Düngung ist vom Ertrag und vom Kleeanteil abhängig.
Bei einem Ertrag von 130 – 150 dt TM/ha und Jahr werden 400 – 450 kg N/ha und Jahr entzogen (Grasanteil $\geq$ 60%)
Aber: **maximal 100 kg N/ha zum ersten Aufwuchs** und
maximal 80 kg N/ha zum zweiten Aufwuchs sollen **nicht überschritten** werden.

Die weiteren Düngermengen sind von den Niederschlägen und den darauf aufbauenden Erträgen abhängig.



Ackerfutterbau

- Düngung:
 - bei **steigenden Kleeanteilen** als Mischungspartner **muss die N-Düngung reduziert** werden.

Bei **50% Kleeanteil** sollten **max. Stickstoffgaben von 40 – 60 kg N** zum **ersten Aufwuchs** und **30 – 40 kg N** zum **zweiten Aufwuchs** gegeben werden.

Bei **kleebetonten Mischungen (Kleeanteil $\geq 60\%$)** sollte eine **Startgabe von 30 kg/N** zur **Förderung der Gräser** beim Auflaufen gegeben werden. Danach kann auch vollständig auf die N-Düngung der Folgeaufwüchse verzichtet werden, weil die Leguminosen auch die N-Versorgung der Gräser übernehmen. Ein Prozent Kleeanteil bindet ca. 3 – 5 kg N/ ha und Jahr.

- **Gräser werden bei besserer Stickstoffversorgung stark gefördert, während Kleearten eher gebremst werden.**



Ackerfutterbau

➤ Düngung:

- Kali wird in Mengen von 450 – 600 kg/ha entzogen.
Rindergülle im Frühjahr (15 – 20 m³ je Hektar) zu Wachstumsbeginn und (10 – 15 m³) zu den Folgeschnitten wird gut verwertet. Vor allem auf mageren Standorten, um die Gräser zu fördern.
- der TS-Gehalt der Gülle darf nicht zu hoch sein, um ein Abfließen von den Pflanzen und die Infiltration in den Boden zu gewährleisten – weniger Pflanzenschädigung durch Verätzen, weniger Nährstoffverluste, Futtermittelschmutzung usw.
- der Bestand ist vor Winter dann zu nutzen, wenn der Aufwuchs höher als 10 cm ist (Erhöhte Gefahr von Krankheits- und Mäusebefall).



Ackerfutterbau

- Düngung:
 - Alle Leguminosen reagieren sehr dankbar auf eine ausreichende Kalkversorgung. Da die Gemenge sehr stark auf ihnen aufgebaut sind, sollte die Kalkung möglichst vor dem Futterbau erfolgen.
 - Auf eine **ausreichende Phosphorversorgung** sollte im Hinblick auf die dafür bedürftigen Leguminosen geachtet werden. **Entzug 100 – 120 kg/ha.**



Ackerfutterbau – Möglichkeiten d. Konservierung

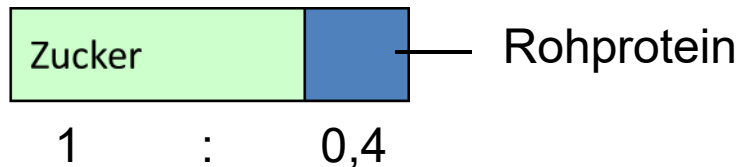
Konservierungs- verfahren	Konservierung des Futters durch	Bevorzugte Futterart	Verluste
Gärfutter- Bereitung Silage	Natürliche Säurebildung (Gärung)	Gras, Klee, Mais, Hackfrüchte, Feuchtgetreide, Körnermais	5 – 30 % je nach TS-Geh., Qualität und Siliertechnik
Chemische Konservierung	Zusatz von Konservierungsstoffen	Feuchtgetreide, Körnermais	2 – 7 % je nach T-Geh. Und Lagerdauer
Heuwerbung	Wasserentzug durch Sonne	(Klee-)Gras, (Klee, Luzerne)	20 – 50 % je nach Witterung und Erntetechnik
Heißluft- Trocknung Cobs	Wasserentzug durch Heißluft in Trocknungsanlagen	Gras, Klee, Luzerne, Hackfrüchte, Feuchtgetreide, Körnermais	5 – 10 %



Ackerfutterbau – Silierfähigkeit verschiedener Futterpflanzen

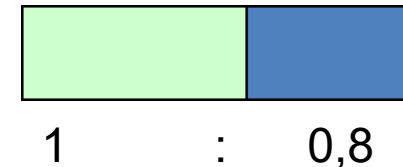
Leicht silierbar

- Silomais
- Gräser
- Rübenblätter



Schwer silierbar

- Klee, Luzerne
- Raps
- Klee- und
- kräuterreiche Grasbestände



Grundsätzlich **positiv** auf die Gärfähigkeit wirkt ein hoher Zuckergehalt.

Negativ wirken ein hoher Wasser-, Eiweiß- und Mineralstoffgehalt (Calcium, Kalium, Magnesium) sowie ein hoher Verschmutzungsgrad.

Ackerfutterbau

Die Qualität des Grundfutters ist von vielen Einflussfaktoren abhängig (s. Übersicht), wobei der Rohfasergehalt der Aufwüchse und eine zum richtigen Zeitpunkt durchgeführte Futterernte entscheidende Kriterien sind.



Abbildung: »Übersicht - Einflussfaktoren auf die Silagebereitung« © Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Ackerfutterbau

Bayerische Qualitätssaatgutmischungen für den Feldfutterbau

Die "Bayerischen Qualitätssaatgutmischungen" mit dem Qualitätssiegel sind in ihrer Arten- und Sortenzusammensetzung bestens geeignet für die unterschiedlichen Nutzungen in den verschiedenen Regionen Bayerns.

Sie wurden nach folgenden Kriterien zusammengestellt:

Nutzungsdauer,
Nutzungsweise und
Krankheitsresistenzen.

Sie erfüllen somit alle futterbaulichen Ansprüche und liefern hochwertiges wirtschaftseigenes Futter.



<https://www.lfl.bayern.de/publikationen/kooperationen/122183/index.php>

Ackerfutterbau

Übersicht der verfügbaren Mischungen für den Feldfutterbau

überjährig = Ansaatjahr und 1 Hauptnutzungsjahr

mehrfährig = Ansaatjahr und 2-3 Hauptnutzungsjahre

überjährig = Ansaatjahr und 1 Hauptnutzungsjahr

mehrfährig = Ansaatjahr und 2-3 Hauptnutzungsjahre

	Leguminosenbetont – Stickstoff sammelnd mit hoher Nutzungselastizität	
FE Mischungen	BQSM®-FE 1:	Überjähriges Klee gras für mittlere bis frische Standorte (alle Anbaugelände).
	BQSM®-FE 2:	Überjähriges Rotklee-Luzerne-Gras für eher trockenere Gebiete (bevorzugt AG 6 u. 7).
FM Mischungen	BQSM®-FM 1:	Mehrfähriges Luzernegras für trockene Standorte, sich Rotklee u. Wiesenschwingel nicht halten (bevorzugt AG 6).
	BQSM®-FM 1-R:	mehrfähriges Luzernegras für mittlere bis sehr trockene Standorte (bevorzugt AG 6 - 8).
	BQSM®-FM 2:	Mehrfähriges Luzernegras für mittlere Standorte, auf denen Wiesenschwingel gedeiht (bevorzugt AG 6 - 8).
	BQSM®-FM 3:	Mehrfähriges Klee gras für trockene Standorte (bevorzugt AG 6 und 7).
	BQSM®-FM 4:	Mehrfähriges Klee gras für mittlere und frische Standorte (bevorzugt AG 7, 8, 10 und 11).
	BQSM®-FM 5:	Juraklee gras, Spezialmischung für das Jura (AG 6).
	BQSM®-FM 6:	Mehrfähriges Klee gras für weidelgrasgeeignete Standorte (bevorzugt AG 8, 10 und 11).

	Gräserbetont – für leichte Konservierung und effiziente Gülleverwertung	
FE Mischungen	BQSM®-FE 3-K:	Überjähriges Klee gras (bevorzugt AG 7, 8, 10 und 11).
	BQSM®-FE G-K:	Überjähriges Acker gras (bevorzugt AG 7, 8, 10 und 11) besonders geeignet auch als Biogassubstrat
FM Mischungen	BQSM®-FM 3-K:	Mehrfähriges Klee gras für niederschlagsärmere Standorte (bevorzugt AG 6 und 7).
	BQSM®-FM 4-K:	Mehrfähriges Rotklee gras für niederschlagsreichere Standorte (bevorzugt AG 7, 8, 10 und 11).
	BQSM®-FM 6-K:	Mehrfähriges Klee gras für weidelgrasgeeignete Standorte (bevorzugt AG 8, 10 und 11).
	BQSM®-W-N „E“:	Mehrfähriges Weißklee gras (bevorzugt AG 7, 8, 10 und 11) besonders geeignet auch als Biogassubstrat [ursprünglich zur Grünlandnachsaat].

Quelle: LfL



Ackerfutterbau

Übersicht der verfügbaren Mischungen für den Feldfutterbau

Die folgende Tabelle unterstützt Sie bei der Wahl Ihrer speziellen Feldfutterbaumischung.

Feldfutterbau	Schwerpunkt		Leguminosenbetont – Stickstoff sammelnd mit hoher Nutzungselastizität											
	Nutzungsdauer		überjährig				mehrjährig							
	Mischung	BQSM® FE 1	BQSM® FE 2	BQSM® FM 1	BQSM® FM 1-R	BQSM® FM 2	BQSM® FM 3	BQSM® FM 5	BQSM® FM 4 ¹⁾	BQSM® FM 6				
		kg/ha %	kg/ha %	kg/ha %	kg/ha %	kg/ha %	kg/ha %	kg/ha %	kg/ha %	kg/ha %				
	Leguminosen	Rotklee	8,0 38,1	7,0 29,2				3,0 11,1		5,0 18,5	6,0 22,2			
		Luzerne		4,0 16,7	22,0 73,4	17,0 47,2	21,0 70,0	7,0 25,9	14,5 43,9					
		Hornschotenklee							1,5 4,5					
		Weißklee				2,0 5,6		2,0 7,4	1,5 4,5	4,0 14,8	3,0 11,1			
	Gräser	Weidelgras: Welsches Bastard- Deutsches								5,0 18,6	16,0 59,3			
		Wiesenschwingel	9,0 42,9	9,0 37,5			6,0 20,0	9,0 33,3	6,0 18,2	9,0 33,3				
Knaulgras				1,0 3,3				1,5 4,6						
Wiesenlieschgras		4,0 19,0	4,0 16,6			3,0 10,0	4,0 14,8	2,0 6,1	4,0 14,8	2,0 7,4				
Glatthafer				7,0 23,3			2,0 7,5	3,0 9,1						
Rotschwingel								3,0 9,1						
Rohrschwingel					17,0 47,2									
Saatstärke		21,0 100,0	24,0 100,0	30,0 100,0	36,0 100,0	30,0 100,0	27,0 100,0	33,0 100,0	27,0 100,0	27,0 100,0				

für mittlere bis frische Standorte

für trockenere bis mittlere Standorte

für trockenere Standorte

1) Alternativ an Stelle von: 5,0 kg/ha Deutsches Weidelgras und 4,0 kg/ha Wiesenlieschgras:

4,0 kg/ha Deutsches Weidelgras, 2,0 kg/ha Bastardweidelgras und 3,0 kg/ha Wiesenlieschgras

2) Alternativ an Stelle von: bis zu 15% Welsches Weidelgras durch Bastard Weidelgras ersetzbar, in jedem Fall 3 Sorten verwenden

3) Alternativ an Stelle von: 8,0 kg/ha Deutschem Weidelgras oder 6,0 kg/ha Deutsches Weidelgras und 2,0 kg/ha Bastardweidelgras



Ackerfutterbau

Übersicht der verfügbaren Mischungen für den Feldfutterbau

Die folgende Tabelle unterstützt Sie bei der Wahl Ihrer speziellen Feldfutterbaumischung.

Feldfutterbau	Schwerpunkt		Gräserbetont – für leichte Konservierung und effiziente Gülleverwertung											
	Nutzungsdauer		überjährig				mehrjährig							
		Mischung	BQSM® FE 3-K		BQSM® FE G-K ²⁾		BQSM® FM 3-K		BQSM® FM 4-K ³⁾		BQSM® FM 6-K		BQSM® W-N "E"	
			kg/ha	%	kg/ha	%	kg/ha	%	kg/ha	%	kg/ha	%	kg/ha	%
	Leguminosen	Rotklee	1,0	2,8			2,0	7,4	3,0	11,1	4,0	14,8		
		Luzerne					3,0	11,1						
		Hornschotenklee												
		Weißklee					1,0	3,7	2,0	7,4	2,0	7,4	2,0	8,3
	Gräser	Weidelgras:												
		Welsches	18,5	51,4	35,0 100,0									
Bastard-		16,5	45,8											
Deutsches								8,0	29,7	18,0	66,7	22,0	91,7	
Wiesenschwingel						11,0	40,8	10,0	37,0					
Knautgras														
Wiesenlieschgras						6,0	22,2	4,0	14,8	3,0	11,1			
Glatthafer						4,0	14,8							
Rotschwingel														
Rohrschwingel														
Saattärke		36,0	100,0	35,0	100,0	27,0	100,0	27,0	100,0	27,0	100,0	24,0	100,0	

Quelle: LfL

für trockenere bis mittlere Standorte

für trockenere Standorte

- 1) Alternativ: 5,0 kg/ha Deutsches Weidelgras und 4,0 kg/ha Wiesenlieschgras oder
4,0 kg/ha Deutsches Weidelgras, 2,0 kg/ha Bastardweidelgras und 3,0 kg/ha Wiesenlieschgras
2) Alternativ: bis zu 15% Welsches Weidelgras durch Bastard Weidelgras ersetzbar, in jedem Fall 3 Sorten verwenden
3) Alternativ: 8,0 kg/ha Deutschem Weidelgras oder 6,0 kg/ha Deutsches Weidelgras und 2,0 kg/ha Bastardweidelgras

Ackerfutterbau – Pflanzenarten - Gräser

➤ Deutsches Weidelgras

Merkmale:

ausdauerndes, rasenbildendes Untergras
einige Sorten bilden Kriechtriebe

Wertzahlen:

Futterwertzahl (WZ): 8

Stickstoffzahl (NZ): 7

Feuchtezahl (FZ): 5

Eigenschaften:

- Vielschnittverträglich (5 – 8 x/Jahr)
- hohe Konkurrenzkraft u. schnelle Jugendentwicklung
- hoch ertragreich und gute Gülleverwertung
- Frostempfindlich – starke Sortenunterschiede



Ackerfutterbau - Pflanzenarten

➤ Welsches Weidelgras

Merkmale:

horstbildendes Obergras, ein- bis mehrjährig jedoch nicht/wenig ausdauernd (nur 1 Hauptnutzungs-Jahr), begrannt.

Wertzahlen:

Futterwertzahl (WZ): 7

Stickstoffzahl (NZ): 8

Feuchtezahl (FZ): 4

Eigenschaften:

- typisches Ackergras
 - Ertrag höher als beim Deut. Weidelgras
- sehr rasches Wachstum, Massenbildung



Ackerfutterbau - Pflanzenarten

➤ Wiesenschwingel

Merkmale:

ausdauerndes horstbildendes Oberger
nicht zu früh blühend und blattreich

Wertzahlen:

Futterwertzahl (WZ): 8

Stickstoffzahl (NZ): 6

Feuchtezahl (FZ): 6

Eigenschaften:

- Relativ geringe Konkurrenzkraft
- Winterhärter als Dt. Weidelgras
= Einsatz in weidelgrasunsicheren Gebieten
- vielseitige Nutzungsmöglichkeit (auch Weide)
aber nur bis zu 3 Nutzungen jährlich



Ackerfutterbau - Pflanzenarten

➤ Bastardweidelgras und Festulolium (Wiesenschweidel)

Bastardweidelgras:

Kreuzung aus Deutschem und
Welschem Weidelgras

Eigenschaften u. Ansprüche zwischen
Welschen u. Dt. Weidelgras.

2 – 3 Hauptnutzungsjahre

Festulolium:

Kreuzung einer **Schwingel-**
und **Weidelgrasart**
Festuca x Lolium = Festulolium

Ziel ist die Kombination von
gewünschten Eigenschaften für
bestimmte Standortverhältnisse

- Ausdauer
- Energiegehalt
- Ertrag
- pflanzenbauliche Eigenschaften



Ackerfutterbau - Pflanzenarten

➤ Knaulgras

Merkmale:

ausdauerndes, stark horstbildendes Obergras
für alle Standorte

Wertzahlen:

Futterwertzahl (WZ): 7

Stickstoffzahl (NZ): 6

Feuchtezahl (FZ): 5

Eigenschaften:

- stickstoffliebend, gülleverträglich
- Sehr massewüchsig
- verholzt schnell und wird überständig,
= frühe u. zahlreiche Nutzung
- relativ unempfindlich gegen Sommerdürre



Ackerfutterbau - Pflanzenarten

➤ Wiesenlieschgras

Merkmale:

ausdauerndes, spätblühendes,
horstbildendes Obergras

Wertzahlen:

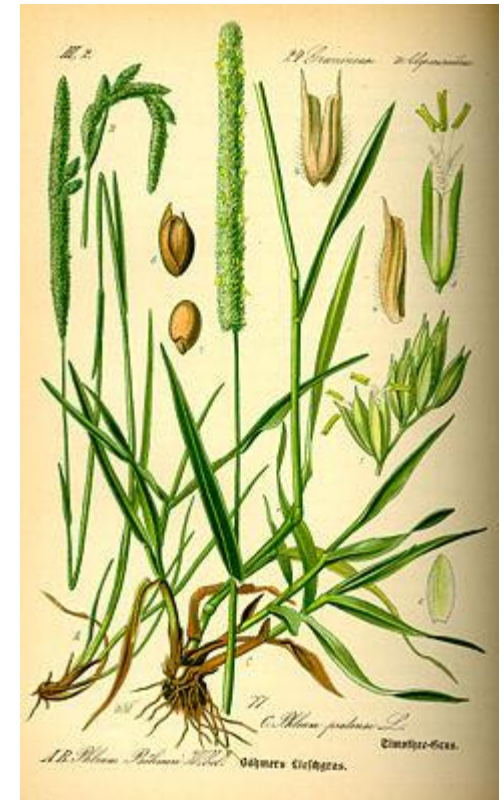
Futterwertzahl (WZ): 8

Stickstoffzahl (NZ): 7

Feuchtezahl (FZ): 6

Eigenschaften:

- Besonders winterhart
- Gedeiht in allen Höhenlagen
- Gedeiht auf Moor- u. frischen Mineralböden
- Konkurrenzstark bei geringer Schnitthäufigkeit und Spätschnitt



Ackerfutterbau – Pflanzenarten - Leguminosen

➤ Rotklee

Merkmale:

Hochwertige Futterpflanze für kühlere und feuchtere Standorte

Wertzahlen:

Futterwertzahl (WZ): 7

Eigenschaften:

- winterhart, strenge Winterfröste und lange Schneedecke jedoch ungünstig
- bedingt ausdauernd (max. 3 - 4 Jahre)
- nicht vielschnittverträglich (3 x/Jahr)
- Übersteht Trockenperioden problematisch wg. Pfahlwurzel
- im Heu oftmals große Bröckelverluste



Ackerfutterbau - Pflanzenarten

➤ Weißklee

Merkmale:

Bei intensiver Grünlandnutzung die bedeutendste Kleeart.

Wertzahlen:

Futterwertzahl (WZ): 8

Eigenschaften:

- vielschnittverträglich
- winterhart
- ausgesprochene Lichtpflanze, verschwindet bei Beschattung durch Obergräser.
- ausbreitung durch starke Ausläuferbildung = hohe Narbendichte
- altert nur langsam
= hohe Nutzungselastizität



Ackerfutterbau - Pflanzenarten

➤ Luzerne

Merkmale:

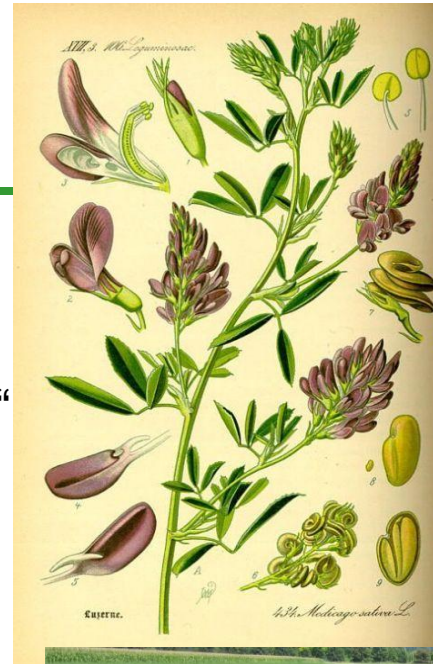
Die Königin der Futterpflanzen. „Liebt einen warmen Kopf und verträgt keine nassen Füße.“

Wertzahlen:

Futterwertzahl (WZ) 7-8

Eigenschaften:

- sehr trockenheitsverträglich - Pfahlwurzel
- ausdauernd, sollte jedoch 1 x/Jahr abblühen.
- relativ winterhart, im Jugendstadium empfindlich.
- im Heu hohe Bröckelverluste, gut geeignet für die Verarbeitung in Trocknungsanlagen (z. B. als Cobs).



Ackerfutterbau - Pflanzenarten

➤ Luzerne



Ackerfutterbau - Pflanzenarten



Alexandrinerklee



Inkarnatklee



Perserklee

Ackerfutterbau - Pflanzenarten

➤ Gemenge

z.B.

Wickroggen Plus

(Winterwicken-Roggen/Triticale-Wiesenschwingel)

75 % Roggen/Triticale

10 % Winterwicke

15 % Wiesenschwingel

Aussaatzstärke: 100-120 kg/ha je nach Bodengüte



We-Ro-GPS Plus

(Wintererbsen-Winterroggen-Wiesenschwingel)

65 % Roggen

26 % Wintererbsen

9 % Wiesenschwingel

Aussaatzstärke: ca. 115 kg/ha |



Ihre Vorteile:

- gute Unkrautunterdrückung
- Umsetzung der Winterfeuchte in Ertrag
- Stickstoffspeicherung im Boden
- Erzielung hoher TS-Gehalte
- gute Bodengare für die Nachfrucht
- Schutz vor Nährstoffauswaschung
- Wildschadenminimierung
- Maisschädlingsreduzierung
- günstiger Pflanzenschutz
- niedrige Düngungskosten

- hohe Mineralstoff- und Eiweißgehalte im Substrat
- geringer Wasserbedarf
- hohe Ertragssicherheit
- hohe Gasausbeuten
- gute Silierbarkeit
- Bienenweide

25 - 40 t Getreide-GPS und 15 t Grassilage FM/ha sind je nach Bodengüte möglich!



Innovation für
Ihr Wachstum



Ackerfutterbau – Krankheiten u. Bekämpfung

- Auch im Feldfutterbau von Gräsern und Leguminosen sind Pflanzenkrankheiten von Bedeutung.
- Chemischer Pflanzenschutz (Herbizide und Fungizide) ist i. d. R. aber ohne Bedeutung.

Schwierigkeiten:

- fehlende Zulassung von Fungiziden
- einhalten von Wartezeiten
- fehlende Notwendigkeit.



Ackerfutterbau – Krankheiten

- Gräser:
 - Schneeschimmel besonders bei Neuansaat zu üppige Bestandeshöhe vor Winter – (dann auch Gefahr von Mäusebefall)
zu üppige Nährstoffversorgung vor Winter.



Ackerfutterbau – Krankheiten

- Rost (Gelb-, Kronen-, Schwarz- und Braunrost):
Vorkommen hauptsächlich im Grünland auf Gräsern
Im Feldfutterbau v. a. auf Weidelgräsern
➡ Infektion i. d. R. ab September bei feuchten Bedingungen

- Maßnahmen:
 - bei Befall baldmöglichste Mahd
 - gezielte Sortenwahl



**Vielen Dank
für
die
Aufmerksamkeit!**

